Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «РОБОТОТЕХНИКА И КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ»

КАФЕДРА «КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА»

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ

НА ТЕМУ:

«*Автоматизация складского помещения и процесса учёта деталей на предприятии*»

Студент РК9-83Б _____ Д.О. Тихонов
(Подпись, дата)

Руководитель ВКР _____ С.А. Буханов
(Подпись, дата)

Нормоконтролер _____ С.Ю. Дудников
(Подпись, дата)

2024 г.

РЕФЕРАТ

Расчетно-пояснительная записка к курсовой работе на тему «Автоматизация складского помещения и процесса учёта деталей на предприятии» содержит 52 страницы печатного текста, рисунков и схем.

В работе рассматриваются подходы к автоматизации складских систем предприятий и описывается решение задачи автоматизации складской системы конкретного предприятия.

В первой главе «Предпроектное обследование» рассматриваются подходы к автоматизации складов по различным информационным источниками, целевому обследованию самого предприятия, анализу проблемы и предложению путей решения.

Вторая глава «Концептуальное проектирование» посвящена описанию идей по применению автоматизации и предложению различных нововведений.

В третьей главе «Техническое задание» описываются основные требования по выполнению задачи и требования к автоматизированной складской системе ведения учёта.

В четвёртой главе «Структурное проектирование» выбирается оборудование автоматизации и описываются алгоритмы функционирования системы при выполнении складских операций.

Пятая глава «Рабочее проектирование» посвящена описанию разработки программного обеспечения автоматизированной системы и поэтапного интегрирования этой системы на предприятии.

В шестой главе «Апробация» проводится оценка эффективности использования автоматизированной системы.

Ключевые слова: складская система, автоматизация ведения учёта, складские операции и процессы.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ 3
ВВЕДЕНИЕ 4
1. Предпроектное обследование 6
1.1. Анализ состояния проблемы по информационным источникам 6
1.2. Целевое обследование объекта 9
1.3. Анализ состояния, проблемы и пути её решения 12
2. Концептуальное проектирование 14
2.1. Автоматизация складских процессов и операций 14
2.2. Ведение автоматизированного учёта 17
2.3. Рекомендации по апробации и оценке эффективности 23
3. Техническое задание 24
3.1. Общие сведения 24
3.2. Назначение и цель создания системы 24
3.3. Требования к системе 25
4. Структурное проектирование 26
4.1. Выбор аппаратного комплекса для реализации системы 26
4.2. Алгоритмы автоматизации складских операций 27
4.3. Интерфейс системы учёта товаров 35
4.4. Android-приложение для взаимодействия со складом 37
5. Рабочее проектирование 40
5.1. Разработка Android-приложения 40
5.2. Методики внедрения 46
6. Апробирование 48
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 49
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 50
ПРИЛОЖЕНИЕ А 52

ВВЕДЕНИЕ

Складская логистика – это важная область в работе любого предприятия. Грамотное распределение задач, размещение мест хранения, оптимизация процессов транспортировки, учёта и инвентаризации продукции, а также управление трудовыми ресурсами влияет на скорость, точность и непрерывность работы компании. Эти процессы занимают большую долю в функционировании любой мануфактуры и бизнеса. Поэтому необходимость эффективного руководства и оптимизации складов становится всё более актуальной задачей. Из-за повторяемости и рутинности большинства процессов одним из самых эффективных средств повышения надёжности и производительности ведения складских операций является автоматизация складских систем [1].

Автоматизация складов – это комплексный подход к улучшению работы предприятий, содержащий в себе множество вариантов решения определённых задач [2]. Он требует всестороннего исследования объектов автоматизации, определения чётких целей, требований к системе и слабых мест, требующих доработки или полной замены. И в зависимости от таких факторов, как задачи, размеры, оснащение, товарооборот и, что не менее важно, доступность технологий на рынке, конечные параметры проектного решения могут довольно сильно варьироваться. Поэтому так важно проводить предпроектное обследование, чтобы не только определить возможности проводимых улучшений, но и создать автоматизированную складскую систему, наиболее сильно подходящую требованиям компании.

Также важно не забывать, что автоматизированная система не сможет функционировать на полную мощность в любой среде. Поэтому не менее важным процессом остаётся подготовка этой среды к интеграции проектного решения. Необходимо зонирование пространства, распределение товаров и грузов по соответствующим товарным группам, опираясь на различия в условиях хранения продукции, а также на типоразмеры упаковок. И уже впоследствии

применять программные и аппаратные комплексы для автоматизации складов, а также обучать персонал склада взаимодействовать с новой системой [3].

Так в данной курсовой работе будет рассмотрена автоматизация системы складов на базе реального предприятия. Будет проведён анализ существующей системы в компании и процессов в ней, определены её слабые места, проанализированы технические предложения, доступные на рынке и сделано заключение о применимости их в данной ситуации. Впоследствии будет спроектирована новая система, решающая выявленные проблемы и отвечающая требованиям руководства компании. Также будет предложен процесс реализации и интеграции этой системы на предприятии.

Цель работы: создание автоматизированной складской системы ведения учёта продукции и деталей, улучшающей различные его процессы.

Задачи:

- провести анализ существующей на предприятии системы складирования и учёта,
- провести анализ возможных путей и подходов к автоматизации складских систем,
- выявить возможные сценарии автоматизации складского помещения,
- разработать архитектуру системы автоматизации складского помещения и учёта деталей на предприятии.

1. Предпроектное обследование

1.1. Анализ состояния проблемы по информационным источникам

Автоматизация складских систем – это комплексный процесс, затрагивающий разные области работы не только непосредственно склада, но и предприятия в целом. В наши дни этот процесс хорошо изучен и для решения таких проблем, как недостачи товаров, путаница на складах и трата ресурсов компании на выполнение однообразных задач, предложено множество подходов по оптимизации, модернизации и автоматизации объектов. Среди них наиболее сильно распространено:

- роботизация складских помещений,
- применение автоматизированных систем управления складами,
- интеграция технологий интернета вещей [4].

Использование этих подходов в действительности зависит от задач, стоящих перед инженером, разрабатывающим систему, требований к новой системе, технических и финансовых возможностей компании-заказчика, а также от доступности выбранных решений на рынке.

Так, например, на данный момент различными компаниями представлено большое количество разновидностей роботов и комплексных робототехнических решений по автоматизации складов на их основе. Среди таких решений: роботы-упаковщики, роботы-паллетайзеры, роботы-тележки (робокары), а также автоматизированные складские системы (как системы роботов-погрузчиков и роботизированных стеллажей, объединённых в одну сеть системами управления складами) [5].

Однако особенности подобного крупногабаритного и дорогостоящего оборудования устанавливают соответствующие ограничения на его использование на предприятиях, для которых бюджет и недостаток свободного пространства в помещениях являются ключевыми факторами.

В свою очередь, не такое ресурсозатратное решение - система управления складами (Warehouse Management System - WMS). Это программное решение, которое оптимизирует и автоматизирует управление складами на всех этапах: от приёмки и хранения до отгрузки, отслеживания запасов и всех промежуточных операций, а также позволяет повысить операционную эффективность, сократить отходы и затраты, одновременно улучшая управление трудовыми ресурсами.

Системы управления складами можно интегрировать с различными инструментами и решениями, а также с другими подходами к автоматизации складских систем.

Существует три основных типа решений WMS:

- Автономное решение обычно развертываются на площадках компании с использованием ее собственного оборудования. Они предлагают больше возможностей пользовательской настройки и позволяют компании более жестко контролировать свои данные и программное обеспечение. Стоимость приобретения подобной системы существенно выше, чем в других вариантах, к тому же обновление, обслуживание и связанные с ними затраты ложатся на плечи организации, поэтому с устареванием системы внедрять новые технологии и интегрировать ее с другими платформами будет все труднее.
- Облачное решение можно развернуть быстрее и с меньшими предварительными затратами. Такие системы поставляются по модели «программное обеспечение как услуга» (Software as a Service - SaaS) и обеспечивают большую гибкость для поддержки рыночных изменений и простоту масштабирования по мере роста компаний. Благодаря регулярным обновлениям управление складами в облаке ускоряет освоение инноваций.
- Некоторые системы управления складами разработаны как модули или приложения, интегрированные с платформами ERP. Преимущество таких решений заключается в том, что их проще использовать с другими системами в таких перекрывающихся областях как учет,

документооборот и бизнес-аналитика, что формирует целостное представление бизнеса и логистики, обеспечивая полную прозрачность и высокую степень скоординированности складских и логистических процессов [6].

Интернет вещей – это взаимосвязанные вычислительные устройства, такие как датчики, средства подключения и каналы связи, инструменты обработки данных и пользовательские интерфейсы, объединённые в систему, которая способна собирать данные о состоянии объекта автоматизации, обрабатывать и передавать их по беспроводной сети без участия человека и представлять операторам для контроля и диагностики [7]. Устройства и датчики обмениваются данными через облачное соединение, где осуществляется их обработка программными средствами и принимается решение о необходимости выполнения определенных действий.

Склады с интегрированной системой интернета вещей позволяют делегировать на автоматику следующие функции:

- регулирование рабочих параметров складского оборудования, что приводит к оптимизации и повышению эффективности работы,
- инвентаризация складских помещений при помощи датчиков и сенсоров, расположенных на товарах на складе, что позволяет инвентаризировать большое помещение за короткий срок и с меньшей затратой трудовых ресурсов,
- автоматизированный контроль за сохранностью и целостностью товаров, которым требуются специфичные условия хранения,
- управление транспортом на основе анализа данных, поступающих от подключенного парка транспортных средств с целью прогнозирования их поломок и износа для предотвращения внештатных ситуаций [8].

1.2. Целевое обследование объекта

Предприятие является отделением более крупной компании, выполняющим функции конструкторского бюро. Заказы на изготовление различной техники приходят в офис предприятия и отдаются в отдел проектировки. Затем готовое инженерное решение и вся сопутствующая документация поступает в отдел сборки, где подготавливаются опытные образцы, которые затем проходят тесты на пригодность и соответствие условиям заказчика и техническому заданию. После чего в проект вносятся изменения, заказ собирается рабочими и проверяется отделом технического контроля. В итоге рабочая партия изделий комплектуется с соответствующей документацией и готовится к отправке заказчику.

Все детали, оборудование и изделия хранятся на складах предприятия, представляющих собой комнаты с тесным расположением стеллажей. Доступ к ним имеет любой сотрудник, а учёт ведется вручную с помощью системы 1С Enterprise. Каждый сотрудник самостоятельно забирает требующиеся ему детали и отчитывается о списании их специально выделенному человеку, занимающемуся ведением учёта складов. Поэтому каждый сотрудник несёт личную ответственность за возможные недочёты, возникшие по его вине. Этот процесс отражён на рисунке 1.

Занесением деталей, изделий и оборудования на склад занимается отдел технического контроля, несущий ответственность за исправное состояние как приобретённых деталей, так и изготовленных на предприятии изделий.

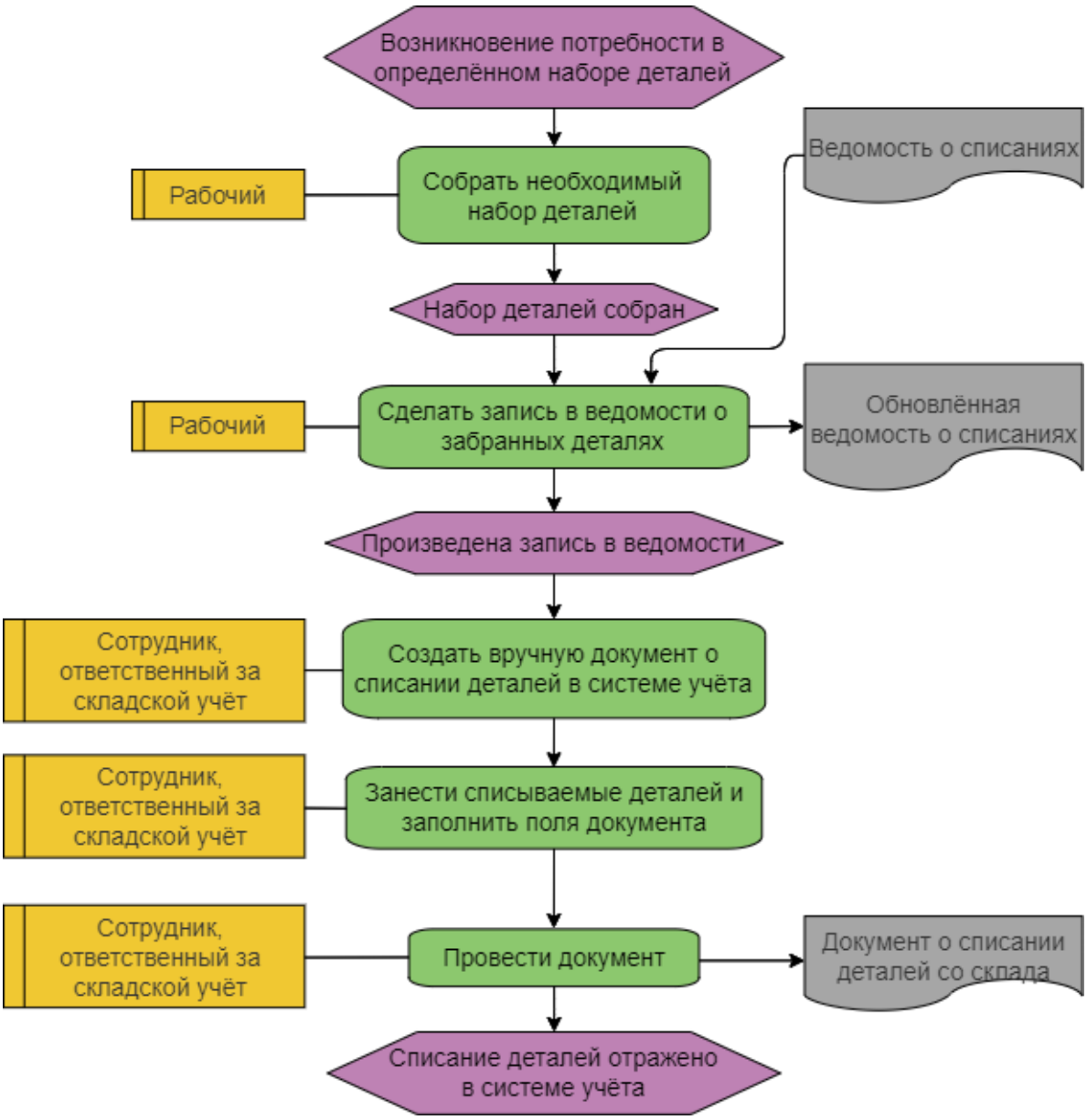


Рисунок 1 – ARIS-модель процесса списания набора деталей со склада

В первую очередь при целевом обследовании организации складов на предприятии было проведено наблюдение за жизненными циклами изделий и процессами, сопровождающими их. В ходе исследования были выявлены следующие проблемы:

- существование на предприятии системы 1С Enterprise, но отказ от использования её полного набора функций, связанных с автоматизацией учёта продукции,
- ведение учёта продукции и деталей на складе выполняется в ручном режиме: рабочие списывают требующиеся им детали и записывают

каждую операцию списания в ведомость, из которой информация переносится в систему 1С Enterprise вручную,

- доступ рабочих, не причастных к ведению склада и не выполняющих на нём никакие операции, к складской системе, а также необходимость этих рабочих в индивидуальном порядке собирать требующиеся им группы деталей и списывать их из складской системы, из-за чего создаётся путаница на полках стеллажей и сложности в ведении учёта,
- необходимость в регулярной (ежемесячной) инвентаризации, которая выполняется вручную рабочими предприятия и при которой образуются периоды простоя в работе самого предприятия. при этом, как показывает собранная статистика, обнаруживается постоянное несоответствие действительного состояния склада и его отражения в системе учёта,
- необходимость рабочих указывать в отчётной ведомости точное наименование каждой списанной детали для избежания путаницы в документах. при этом при постоянном потоке новых деталей среднестатистический рабочий физически неспособен уследить за всеми наименованиями деталей.

Также было проведено интервью с генеральным директором компании. Им был составлен ряд требований к новой системе и процессу её реализации:

- способность системы поддерживать учёт деталей и изделий на складе, их перемещение как в пределах складской системы, так и их приёмка и списание,
- способность системы следить за работой сразу нескольких складских помещений,
- необходимость автоматического выполнения функций администратора, связанных с заполнением ордеров и учётом деталей, изделий и оборудования,
- необходимость ограничить взаимодействие рабочих со складами и системой учёта,

- необходимость создания на самом складе упаковок различных объёмов для мелких металлических изделий, таких как гайки и болты, для упрощения их хранения (так появится возможность убирать в большие короба более мелкие упаковки деталей для долгосрочного хранения),
- возможность получить полную информацию о жизненном цикле детали или партии деталей для отслеживания её передвижения в границах предприятия, обнаружения брака и использования в сборке готовых изделий,
- необходимость выполнить проектирование, разработку и реализацию новой автоматизированной системы в кратчайшие сроки для скорейшего исправления ошибок и проблем существующей системы.

Кроме того, было предложено апробирование отдельных элементов автоматизированной системы до её введения на неосновных складах меньшего масштаба с целью отработки и тестирования нововведений.

1.3. Анализ состояния, проблемы и пути её решения

Таким образом, определив решения, предоставленные современными подходами по автоматизации складских систем и техникой, а также проанализировав задачи и требования к новой системе, можно заключить, что основными проблемами в системе являются:

- неиспользование потенциального функционала предустановленной системы 1С Enterprise по автоматизации (возможности по ведению автоматического учёта продукции, взаимодействие с датчиками, сенсорами и камерами),
- доступ всех рабочих ко складу, как к месту повышенной важности,
- выполнение однообразных задач по учёту и инвентаризации вручную.

Таким образом, основные задачи новой системы:

- вести автоматизированный учёт продукции и деталей, хранящихся на складах предприятия,
- организовать склады предприятия в единую и взаимосвязанную сеть,
- упростить и оптимизировать складские процессы (приёмку, хранение, отдачу и инвентаризацию хранимых продукции и деталей),
- максимально возможно заменить человеческие ресурсы аппаратными средствами.

Проанализировав задачи и возможность реализации описанных в пункте 1.1 подходов можно сделать вывод об их применимости в данном случае. Наиболее верным будет выбрать WMS-решение и построить новую систему на базе уже имеющейся 1С Enterprise, максимально используя уже созданный аппарат ведения документации. Но создать автоматизированные механизмы их проведения и заполнения. Так не только сократится время разработки и реализации, но и ускорится процесс обучения персонала.

Использовать дополнительную транспортную технику не представляется возможным из-за небольших площадей самих складов.

2. Концептуальное проектирование

2.1. Автоматизация складских процессов и операций

На основе проведенного предпроектного исследования и требований к системе от компании было принято решение использовать уже установленную на предприятии и широко используемую в компании систему 1С Enterprise. Основные плюсы данного решения заключаются в следующем:

- скорость выполнения разработки и интеграции нововведений, которую обеспечивает предустановленный программный комплекс,
- наличие у компании в штате сотрудников, уже поддерживающих работу старой системы и имеющих опыт взаимодействия с её программной частью,
- объединение складов предприятия уже происходит при помощи старой предустановленной системы,
- отсутствие трат дополнительных материальных ресурсов на создание совершенно нового программного комплекса,
- отсутствие необходимости к обучению персонала работать с незнакомой им средой,
- программная среда объединяет в себе функционал базы данных, а также системы управления этой базой данных с достаточно простым настраиваемым пользовательским интерфейсом,
- гибкость настроек системы и огромное количество сфер разработки, которые были охвачены командой 1С.

Поэтому было решено оставить программный комплекс, но разработать для него новые механизмы ведения складской деятельности, а также интегрировать модули взаимодействия с техническими средствами, которые позволят автоматизировать операции приёмки, отгрузки и инвентаризации.

Для определения путей автоматизации складских операций и внедрения технологий принято решение представить складские процессы на предприятии в виде схемы на рисунке 2 [9]. Как видно из схемы, операции были разделены на 4 функциональные группы: приёмка (зелёный), отгрузка (синий), хранение (розовый) и инвентаризация (жёлтый). Таким образом, для каждой функциональной группы необходимо разработать набор шаблонов в системе 1С Enterprise, схожих по своим свойствам.

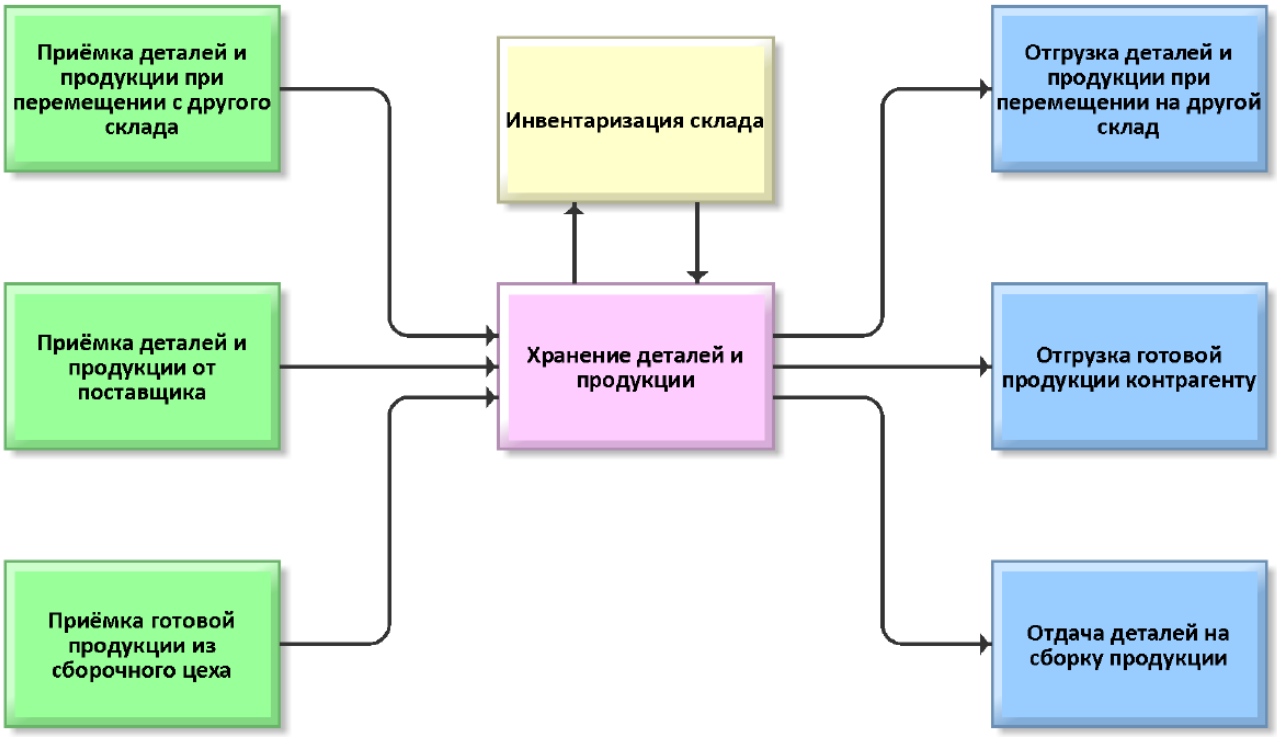


Рисунок 2 – Условная схема складских процессов

Для автоматизации взаимодействия с новой автоматизированной системой, определения физических упаковок и деталей в этой системе и связи реального склада и его двойником в виде системы учёта предложено присваивать каждой упаковке, детали или продукции свой уникальный серийный номер, а также использовать этикетки с QR-кодами, в которых зашифрованы эти серийные номера. Кроме того, на этикетке должно быть указано название товара и шифр, отражающий данные товара (дату приёмки, код типа товара и другие). Принцип работы заключается в следующем: вся документация, обеспечивающая движение товаров между складами и контрагентами, запрашивает

подтверждение наличия в этой операции конкретных товаров путём сканирования QR-кодов. Этот цифровой след сохраняется документах. Движение остатков на складах ведётся автоматически. Общий вид этикетки представлен на рисунке 3.

Рисунок 3 – Общий вид этикетки товаров

Тогда вся документация должна проводиться с учётом этих уникальных серийных номеров, что позволит отслеживать весь жизненный цикл продукции и закупленных деталей с момента их регистрации на складе (то есть момента появления их на предприятии). Для приведения этой системы в действие необходимо закупить многофункциональные терминалы сбора данных (ТСД) на операционной системе Android (открывающая больший объём возможностей для разработки, в то же время предоставляющая доступ к большему числу уже созданных приложений и технических решений) и термопринтеры этикеток.

Также должна быть создана новая должность, на которой в обязанности рабочего будет входить отслеживание состояния складской системы, сборка и

выдача наборов деталей, использование ТСД для ведения документооборота и складского учёта.

Тогда для взаимодействия ТСД с новой системой необходимо подключить встроенный программный модуль и добавить функцию автозаполнения документации по отсканированному QR-коду детали или продукции. Теперь заранее набранные с помощью персонального компьютера документы, в которых отражены изменения со складом, можно будет проводить просто сканированием QR-кодов конкретных изделий или деталей, которые за данную операцию списываются или принимаются на склад.

Система учёта товаров на основе QR может сократить время, затрачиваемое на ввод данных, и повысить точность соответствующих записей [10].

Проведение инвентаризации и контроля жизненного цикла товаров также упростится. Для получения всей необходимой информации о товаре достаточно будет сканировать его QR-код в определённом режиме ТСД, и тогда специальный модуль пользуясь стандартным поиском, встроенным в систему 1С Enterprise, найдёт все вхождения в документах серийного номера этого товара и предоставит их списком.

2.2. Ведение автоматизированного учёта

Для отражения состояний деталей и готовой продукции необходимо ввести систему статусов товаров. В статусах будут отображаться такие параметры товаров, как:

- брак – если изделие считается бракованным,
- бывшее вы употреблении – если, например, деталь должного качества уже была установлена на изделии, которое было разобрано из-за его непригодности к использованию,
- свежее – если деталь новая и только прибыла от поставщика,

- готовое – если изделие было изготовлено и проверено на предприятии.

Система статусов заимствуется со старой системы. Она позволяла предприятию собирать представление о качестве хранимых деталей и изделий и доказала свою нужность.

Для ведения автоматизированного учёта для системы 1С Enterprise предложено разработать следующий список основных шаблонов документов:

- Документ «Заказ поставщику» – документ, который создаётся по факту заказа определённой поставки деталей и отражает ожидаемое поступление заказанных товаров от поставщика; создаёт серийные номера под ожидаемые товары, но не записывает их на склад.
- Этот документ создаётся руководителем. Сам документ и этикетки товаров распечатываются и выдаются работнику склада для приёмки товаров. После чего при доставке заказанной партии товаров создаётся новый документ – Приобретение товаров и услуг.
- Документ «Приобретение товаров и услуг (Приобретение товаров и услуг)» – документ, который создаётся автоматически системой при сканировании специального штрих-кода на соответствующем «Заказе поставщику» и отражает приёмку на склад доставленных товаров и регистрацию их серийных номеров на складе.
- Кладовщик распечатывает этикетки с QR-кодами для пришедшей партии товаров, наклеивает их и сканирует при помощи ТСД. Документ Приобретение товаров и услуг автоматически заполняется и проводится после завершения сканирования.
- Доставки по одному и тому же заказу могут приходить несколькими партиями в разное время. Поэтому, чтобы не печатать излишнее количество этикеток с QR-кодами, документ «Приобретение товаров и услуг» способен отражать приёмку только части товаров из документа «Заказ поставщику».
- Документ «Заказ контрагента» – документ, который создаётся при поступлении заказа на изготовление партии изделий и фактически

означает, что определённый набор деталей должен быть отгружен контрагенту.

- Этот документ создаётся руководителем и передаётся работнику склада. После чего при доставке заказанной партии товаров на его основе создаётся новый документ – Реализация товаров и услуг.
- Документ «Реализация товаров и услуг (Реализация товаров и услуг)» – документ, который является аналогом Приобретение товаров и услуг для списания готовой продукции и отражает выдачу товаров и списание их серийных номеров со склада.
- Создаётся автоматически при сканировании штрих-кода на «Заказе контрагента», а заполняется и проводится при сканировании QR-кодов готовых изделий.
- Документ «Перемещение товаров» – документ, который отражает перемещение товаров между складами предприятия. Все изделия, которые должны быть перемещены сканируются до отправки, после чего статус документа в системе учёта меняется на «отправлен», и система ожидает повторного сканирования изделий для проведения документа и даёт предупреждение, если обнаруживает потерю продукции при доставке.
- Документ «Возврат товаров от клиента» – документ, который отражает возврат товаров от клиента в случае отказа от них. Возвращает конкретную реализацию и проводится на основании документа «Реализация товаров и услуг».
- Документ «Возврат товаров поставщику» – документ, который является аналогом документа «Возврат товаров от клиента» и отражает возврат товаров поставщику в случае отзыва поставленной партии. Возвращает конкретное приобретение и проводится на основании документа «Приобретение товаров и услуг».
- Документ «Сборка/Разборка товаров» – документ, который отражает сборку (комплектацию) или разборку продукции в пределах 1 сборочного

цеха. Оприходований, списаний и перемещений между складами не вызывает.

- Документы «Списание на производство» и «Поступление с производства» – документы, которые отражают расходование инструментов и деталей в сборках опытных образцов, а также регистрация таких готовых изделий на складе.
- Документ «Пересортица товаров» – документ, который отражает изменение статусов деталей и изделий.
- Документ «Изменение упаковок» – документ, который отражает изменение упаковок товаров. Это позволит убирать на длительное хранения в большие коробки наборы деталей, которые на данный момент не используются.
- Документ «Пересчёт» – документ, который необходим для проведения инвентаризации при помощи ТСД.

Также необходимо создать административные документы, которые доступны только 1 человеку, под чью ответственность вручную проводятся изменения в системе учёта. Этот функционал необходим для отрегулирования и запуска системы:

- Документ «Ввод начального состояния системы» – документ, который необходим для подключения нового склада к системе учёта товаров. Позволяет установить стартовое состояние складского помещения.
- Документ «Списание недостач» – документ, который необходим для списания из системы товаров, отсутствующих физически на складе (например, если после инвентаризации не обнаружены некоторые товары, которые числятся принятыми на склад).
- Документ «Оприходование товаров» – документ, который необходим для принятия на склад товаров, не учтённых в системе (например, если после инвентаризации физически присутствующих на складе товаров больше, чем их учтено в системе).

Обобщённый алгоритм работы с каждым документом представлен на рисунке 4. Он выглядит следующим образом:

1. Вызов инструментов работы с документом из разделов главного меню системы учёта,
2. Создание нового документа,
3. Заполнение полей шапки документа (отражающих склад проведения операции, автора и другие основные параметры документа),
4. Указание товаров, по которым проходит операция, при этом для каждого товара указывается его параметры, необходимые для проведения операции (например, цена, характеристика и количество),
5. Заполнение дополнительных разделов (например, указание менеджера, которому выдается задание на выполнение, или дополнительные комментарии по документу и операции),
6. Запись (Сохранение) документа,
7. Открытие формы сканирования на ТСД, если необходимо сканировать QR-коды товаров для проведения документа,
8. Сканирование QR-кодов товаров, над которыми проводится операция,
9. Закрытие и проведение документа.

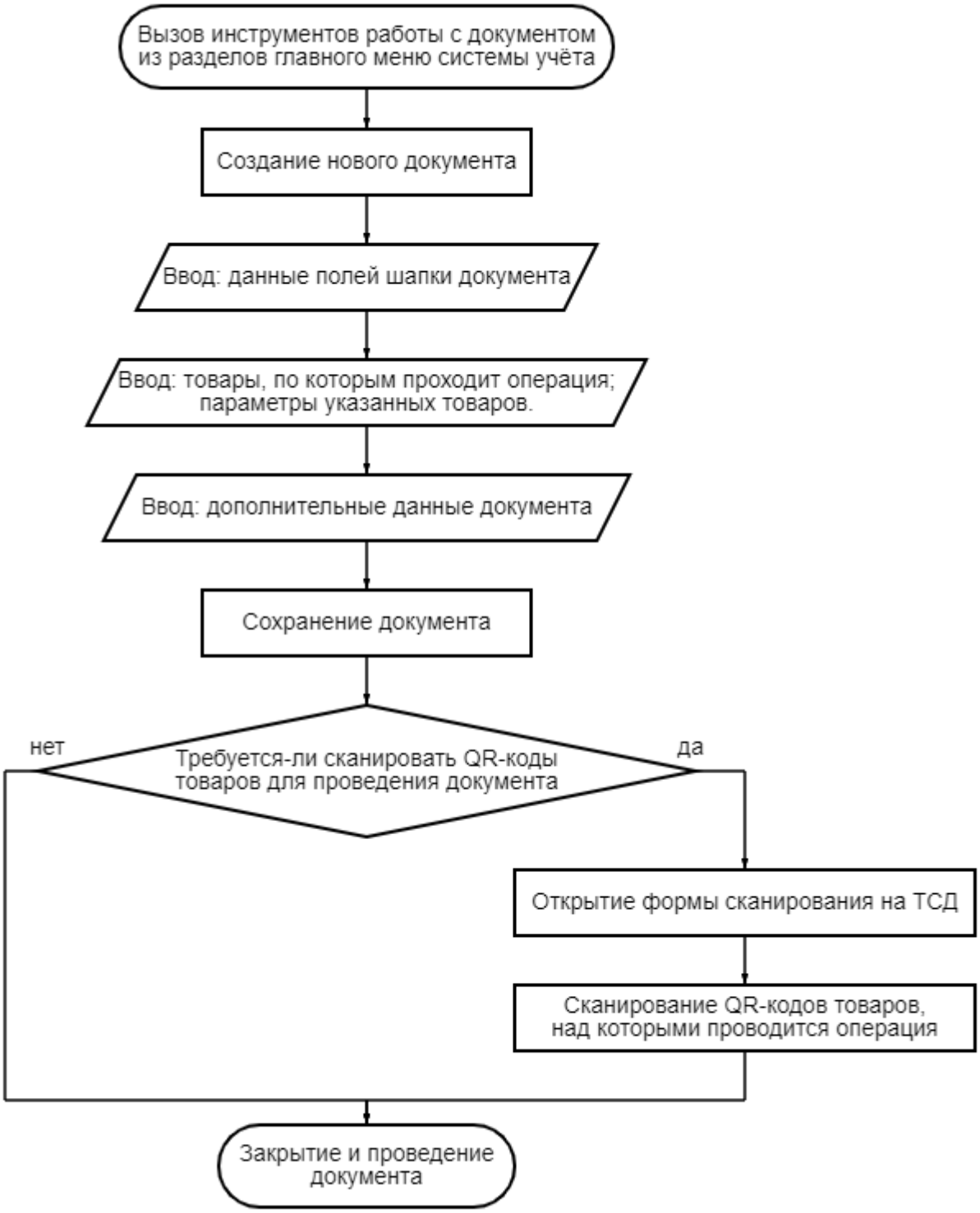


Рисунок 4 – блок-схема обобщённого алгоритма работы с каждым документом

2.3. Рекомендации по апробации и оценке эффективности

Последним концептуальным решением было предложено провести разработку, тестирование и введение системы в эксплуатацию в несколько стадий для обкатки системы, установки её недочётов и выполнения требований о скорости разработки системы.

Апробация системы учёта товаров будет проводиться на внутреннем складе среднего в рамках предприятия размера (около $100м^2$). Также к складу будет прикреплён сотрудник, не участвовавший в разработке системы – тестовый пользователь. Его наблюдения и отзыв о работе системы будут не только использоваться для её улучшения, но и при составлении инструкций.

В результате оценки эффективности будут проверены следующие критерии:

- среднее время простоя рабочего с момента появления необходимости в новых деталях до получения их набора,
- среднее время проведения инвентаризации с сохранением (или улучшением) точности учёта,
- разгрузка рабочих от задач, связанных со складом и не входящих в их прямые обязанности.

Контрольные значения указанных параметров:

- среднее время простоя рабочего: от 5 до 10 минут (в зависимости от загрузки сотрудника, ответственного за учёт товаров),
- среднее время проведения инвентаризации: 7-8 часов (до введения системы учёта для инвентаризации выделялся отдельный рабочий день),
- разгрузке рабочих будет свидетельствовать физическое отсутствие таких задач и сосредоточение их деятельности на индивидуальных ключевых задачах.

3. Техническое задание

3.1. Общие сведения

Полное наименование системы и ее условное обозначение:

Автоматизированная система для ведения складского учёта «Система автоматизированного учёта деталей и изделий» (АС для ведения учёта САУДИ)

Наименование предприятий (объединений) разработчика и заказчика (пользователя) системы и их реквизиты:

Разработчик: команда по разработке складской системы

Предприятие: ООО «ПО «ГЛОБУС»

Юридический адрес: РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАГОРНЫЙ, ВАРШАВСКОЕ Ш., Д. 56, СТР. 2, ПОМЕЩ. 4/5

Заказчик: ООО «ПО «ГЛОБУС»

Юридический адрес: РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАГОРНЫЙ, ВАРШАВСКОЕ Ш., Д. 56, СТР. 2, ПОМЕЩ. 4/5

Плановые сроки начала и окончания работы по созданию системы:

Дата начала работы – 01.09.2023 г.

Дата окончания работы – 01.09.2024 г.

3.2. Назначение и цель создания системы

АС для ведения учёта САУДИ предназначена для автоматизированного ведения учёта продукции и деталей на складах дочернего предприятия компании.

Целью системы является повышение точности ведения учёта, снижение количества неточностей и слабых сторон ручного учёта за счёт снижения

влияния человеческого фактора и уменьшения ширины области ответственности коллектива.

3.3. Требования к системе

1. Необходимо поэтапно реализовать на базе существующего программного комплекса 1С Enterprise систему, которая будет выполнять автоматическое ведение документации на складе и сможет ассистировать в складских процессах.

Программа должна иметь следующие основные функции:

- автоматизированное ведение учёта продукции и деталей, хранящихся на складах предприятия,
- автоматизированное заполнение и проведение документов,
- упрощение и оптимизация приёмки, хранения, отдачи и инвентаризации хранимых продукции и деталей,
- предоставление доступа к жизненному циклу деталей и товаров на складе,
- унификация процессов и операций на складах предприятия,
- максимально возможная замена человеческих ресурсов аппаратными средствами.

2. Необходимо провести тестирование системы и её обкатку на малых складах предприятия параллельно старой системе для проверки работы новых программных модулей.

3. Необходимо подготовить инструкцию по использованию реализованной системы.

4. Необходимо внедрить АС для ведения учёта САУДИ на всех складах предприятия

4. Структурное проектирование

4.1. Выбор аппаратного комплекса для реализации системы

Как было определено ранее, для реализации автоматизированной системы учёта, в частности системы этикеток на товарах на складе необходимы терминал сбора данных и термальный принтер этикеток. После проведённого анализа были найдены следующие модели:

- термальный принтер чеков и этикеток XP-420B (рисунок 5а),
- терминал сбора данных Urovo DT50 (рисунок 5б).

а) б)

Рисунок 5 – а) Терминал сбора данных Urovo DT50, б) Термальный принтер чеков и этикеток XP-420B

При выборе ТСД было важно подобрать модель, обладающую достаточной скоростью выполнения операций, поддержкой работы через сети WI-FI, надёжной конструкцией и широким интервалом рабочих температур и долгим сроком службы без подзарядки. Поэтому выбор остановился на терминале сбора данных Urovo DT50:

- операционная система: Android 11,

- оперативная память: 4 ГБ,
- емкость аккумулятора 4300 мАч, что обеспечивает до нескольких суток непрерывной работы со сканером,
- класс защиты: IP67 (полная пылезащита, влагозащита на глубине до 1 метра),
- температура эксплуатации: -20/+60 °C [11].

При выборе термопринтера было важно подобрать модель небольшого размера, способную печатать различные форматы этикеток, обладающую поддержкой работы через сети WI-FI, поддержкой постоянства температуры печатающей головки и стандартным разрешением. Поэтому был выбран термальный принтер чеков и этикеток XP-420B:

- 6 дюймовая высокоскоростная печать,
- интеллектуальная система контроля температуры печатающей головки обеспечивает стабильный выход принтера,
- 203 точек/дюйм и 300 точек/дюйм разрешения модели,
- параметры корпуса: 215 мм X 178 мм X 155 мм [12].

4.2. Алгоритмы автоматизации складских операций

Одной из основных задач системы является автоматизация складских операций.

1) Так механизм процесса приёмки поставляемых деталей представлен на рисунке 6. Для отражения заказа ожидаемой партии товаров и деталей используется документ «Заказ поставщику», который составляется менеджером или руководителем. На его основе при поступлении деталей на склад после сканирования рабочим специального штрих-кода на «Заказе поставщику» автоматически создаётся документ «Приобретение товаров и услуг» и печатаются этикетки на пришедший товар. Пришедшая партия деталей проверяется на предмет наличия брака. После чего кладовщик наклеивает

этикетки на упаковки деталей и сканирует их, сообщая программе об оприходовании проверенной партии деталей. Как уже было указано в части 2.2 этой работы, один заказ может быть принят несколькими поставками.

Впоследствии при обнаружении бракованных деталей и товаров создаётся документ «Возврат товаров поставщику» на основании соответствующего документа «Приобретение товаров и услуг». Кладовщик сканирует этикетки возвращаемых товаров, сообщая программе о списании этих деталей со склада.

2) Механизм процесса отгрузки готовой продукции показан на рисунке 7. После прихода запроса на выполнение заказа от контрагента происходит поиск всех готовых изделий, необходимых для оправки. Если все изделия найдены, оформляется документ «Заказ контрагента», отражающий необходимость отгрузки изделий заказчику. Документ «Реализация товаров и услуг» создаётся автоматически системой при сканировании специального штрих-кода на соответствующем «Заказе контрагента», а заполняется и проводится при сканировании QR-кодов готовых изделий перед отгрузкой заказчику. После чего готовые изделия списаны со склада и готовы для отправки контрагенту.

Впоследствии при жалобе клиента на дефективную продукцию, она возвращается на производство и проверяется отделом ОТК. При подтверждении описанного состояния продукции создаётся документ «Возврат товаров от клиента» на основании соответствующего документа «Реализация товаров и услуг». Кладовщик сканирует этикетки возвращаемых товаров, сообщая программе о занесении этих деталей на склад.

3) Перемещение товаров между складами происходит в несколько шагов (рисунок 8). Создаётся документ «Перемещение товаров», и все изделия, которые должны быть перемещены сканируются до отправки, после чего статус документа в системе учёта меняется на «отправлен». Система ожидает повторного сканирования изделий на складе-получателе для проведения документа и даёт предупреждение, если обнаруживает потерю продукции при доставке;

4) Механизм проведения инвентаризации изображён на рисунке 9. С некоторой периодичностью (например, каждый месяц) кладовщик создаёт документ «Пересчёт», который содержит полную опись товаров на складе. Затем рабочий сканирует все этикетки товаров, сообщая системе, что данный товар присутствует на складе. При завершении инвентаризации две таблицы «По учёту» и «Фактически» сравниваются и на основании этих данных оценивается работа кладовщика. После чего для выравнивания остатков проводятся документы «Списание недостач» и «Оприходование товаров»

5) Механизмы сборки и разборки продукции аналогичны и элементарны. При проведении одного из документов, в котором указываются характеристики операции, со склада списываются детали или продукция, над которыми совершается операция и записываются детали и продукция, которые получены в итоге.

6) Для получения всей необходимой информации при проведении инвентаризации и контроля жизненного цикла товаров сканируется его QR-код в определённом режиме ТСД, и тогда специальный модуль пользуясь стандартным поиском, встроенным в систему 1С Enterprise, находит все вхождения в документах серийного номера этого товара и предоставляет их кладовщику.

Модель предметной базы данных по методологии IDEF1x представлена на рисунке 10.

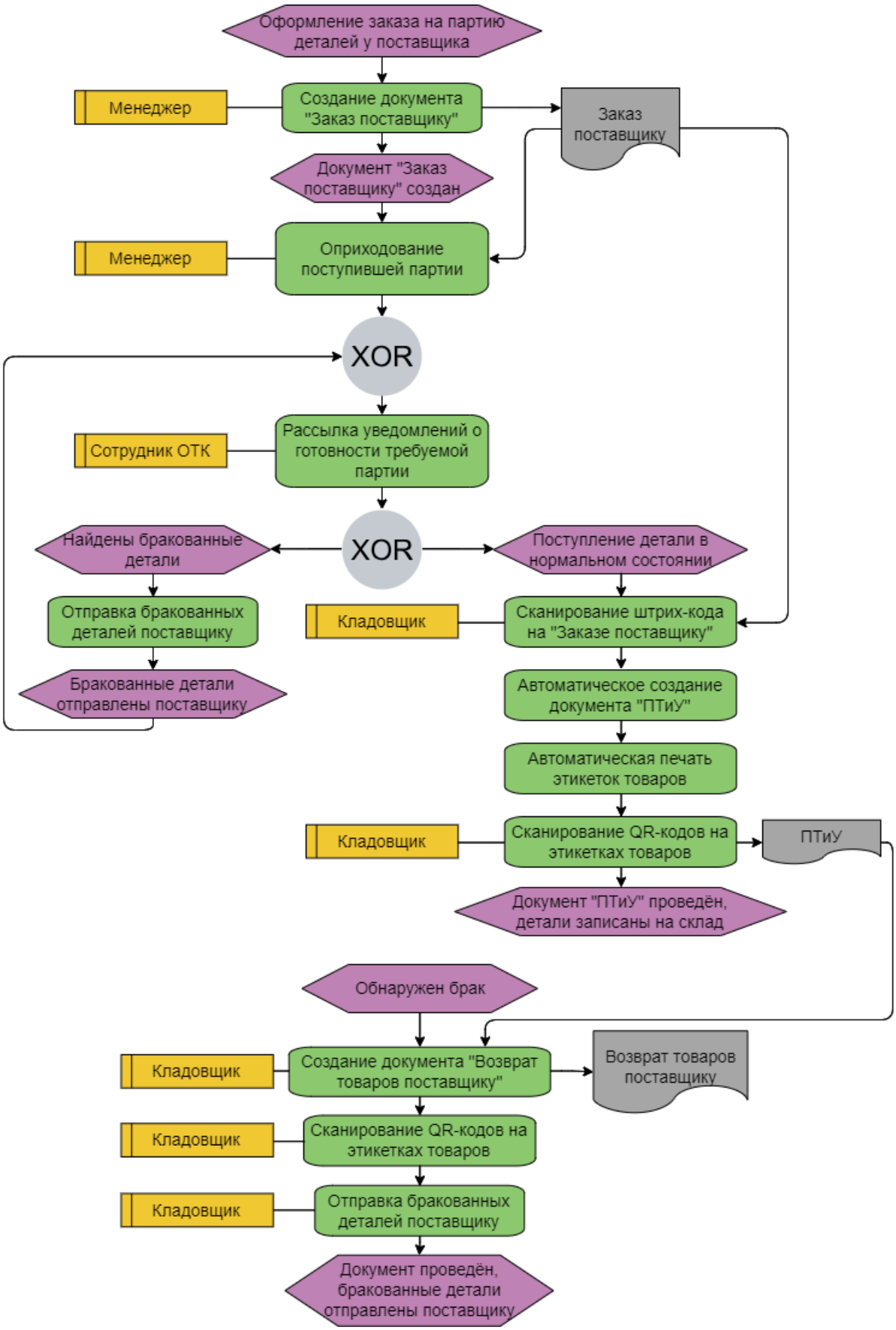


Рисунок 6 – ARIS-модель автоматизированного процесса приёмки поступления партии деталей

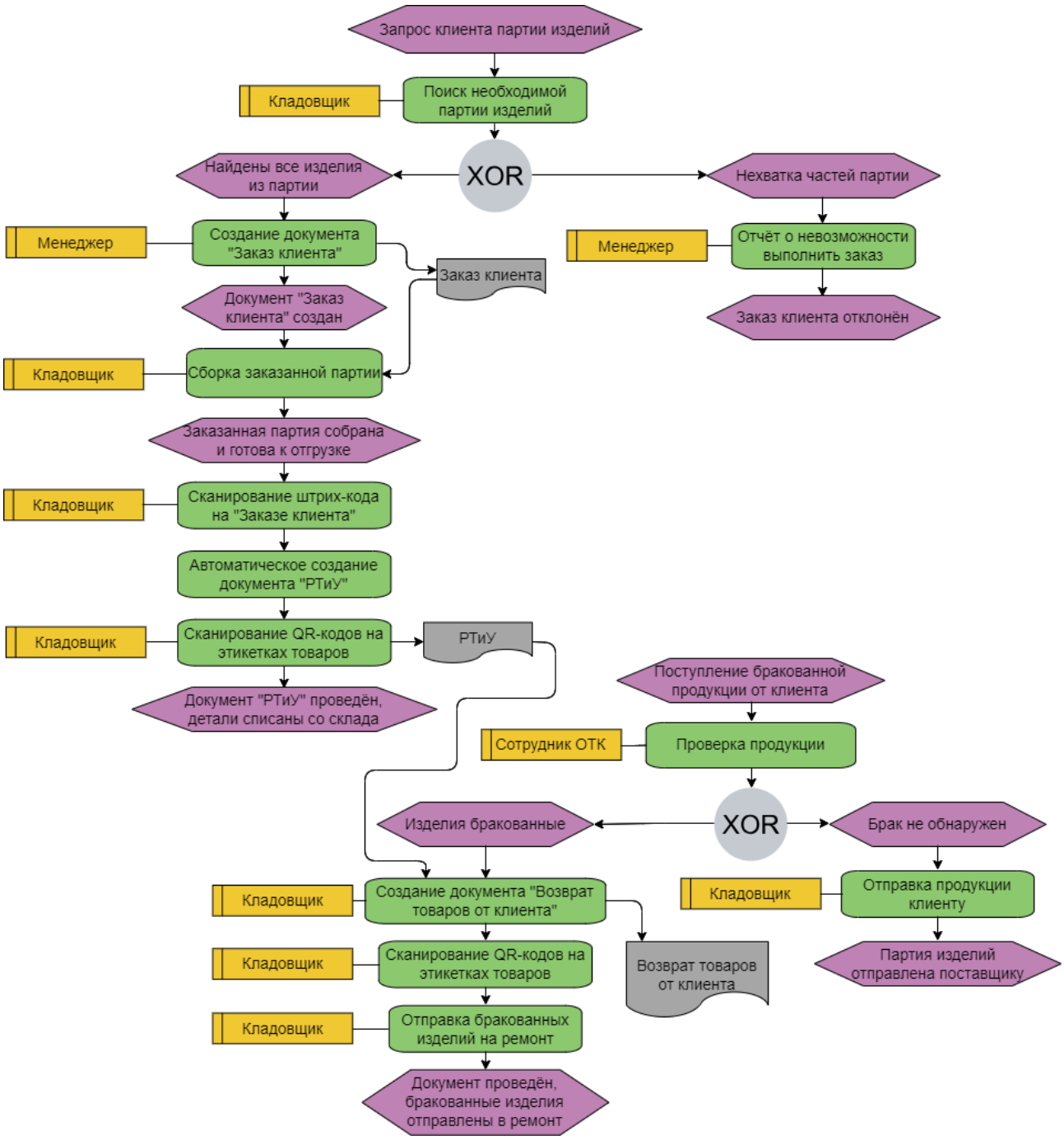


Рисунок 7 – ARIS-модель автоматизированного процесса списания партии готовых изделий для отправки контрагенту

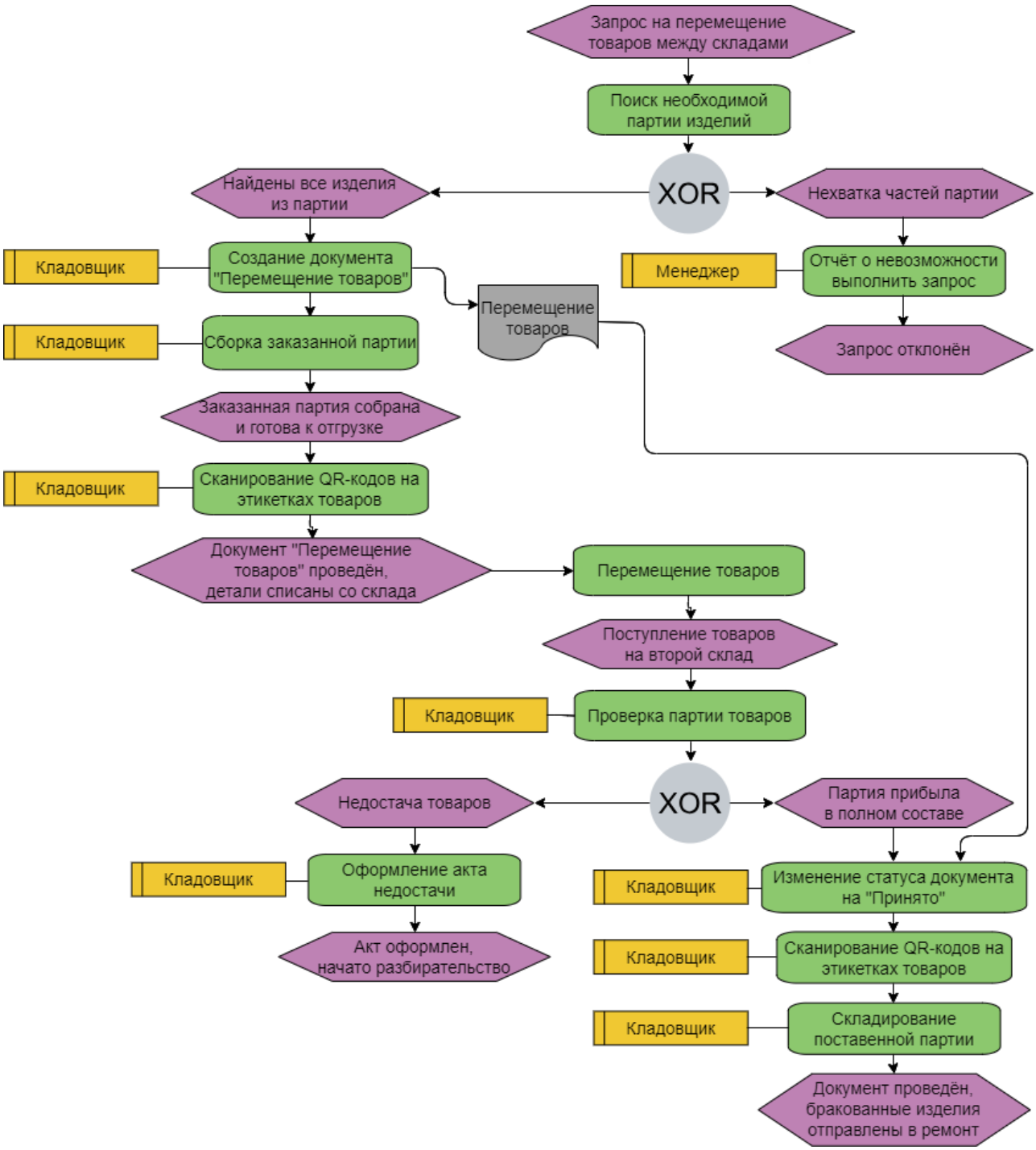


Рисунок 8 – ARIS-модель автоматизированного процесса перемещения партии деталей

Рисунок 8 – ARIS-модель автоматизированного процесса инвентаризации

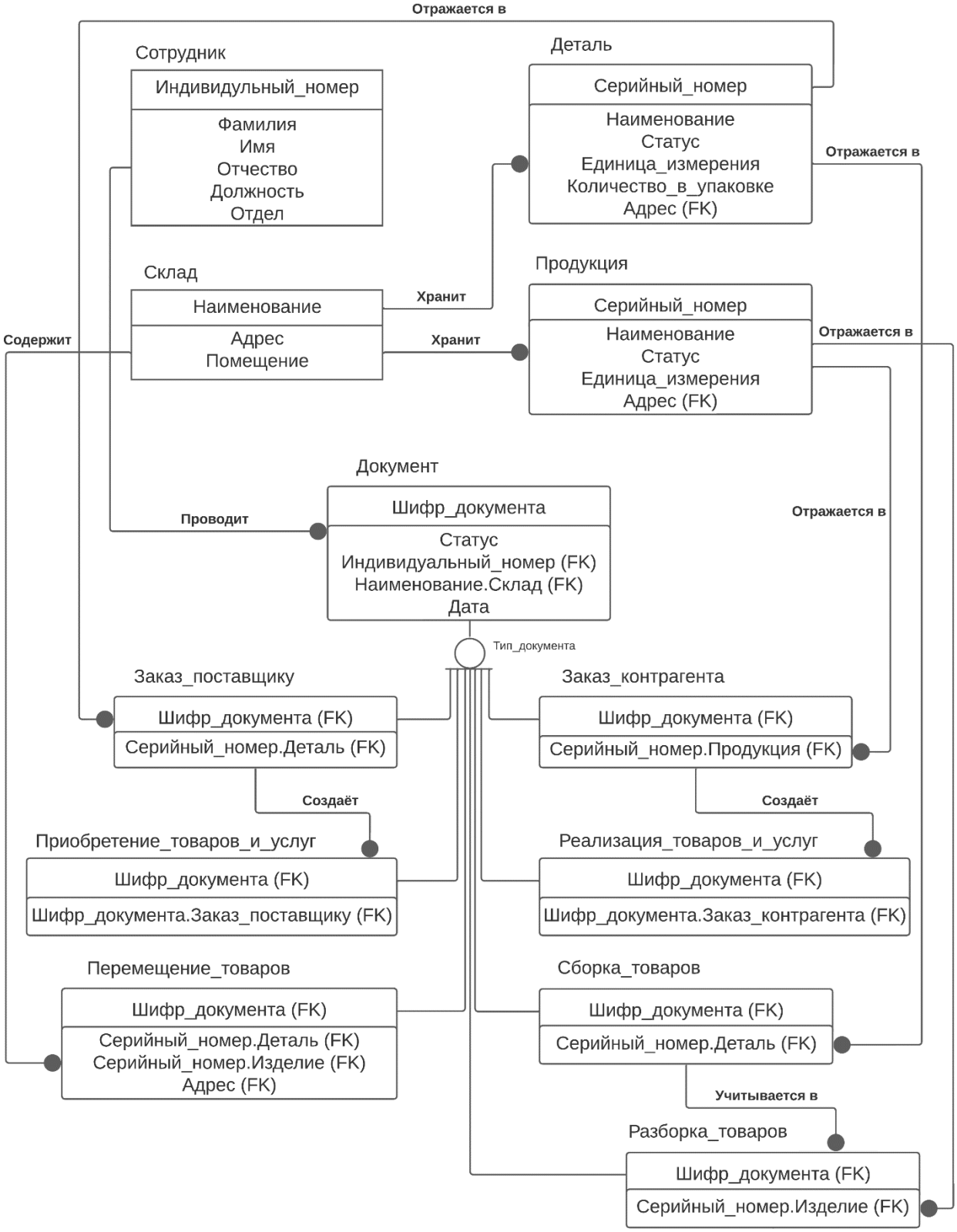


Рисунок 10 – IDEF1x-модель предметной базы данных

4.3. Интерфейс системы учёта товаров

Интерфейс системы представляет из себя специально настроенную стартовую страницу программного продукта «1С Enterprise: Управление торговлей». Из этой начальной страницы доступен весь необходимый функционал системы учёта товаров: документы, отчёты, обработки и административное управление.

Общий вид начальной страницы представлен на рисунке 11 и деление страницы на функциональные разделы на рисунке 12.

Вид начальной страницы может изменяться в зависимости от установленных настроек. Под каждого рабочего система настраивается индивидуально при подключении закреплённого за ним склада к АС.

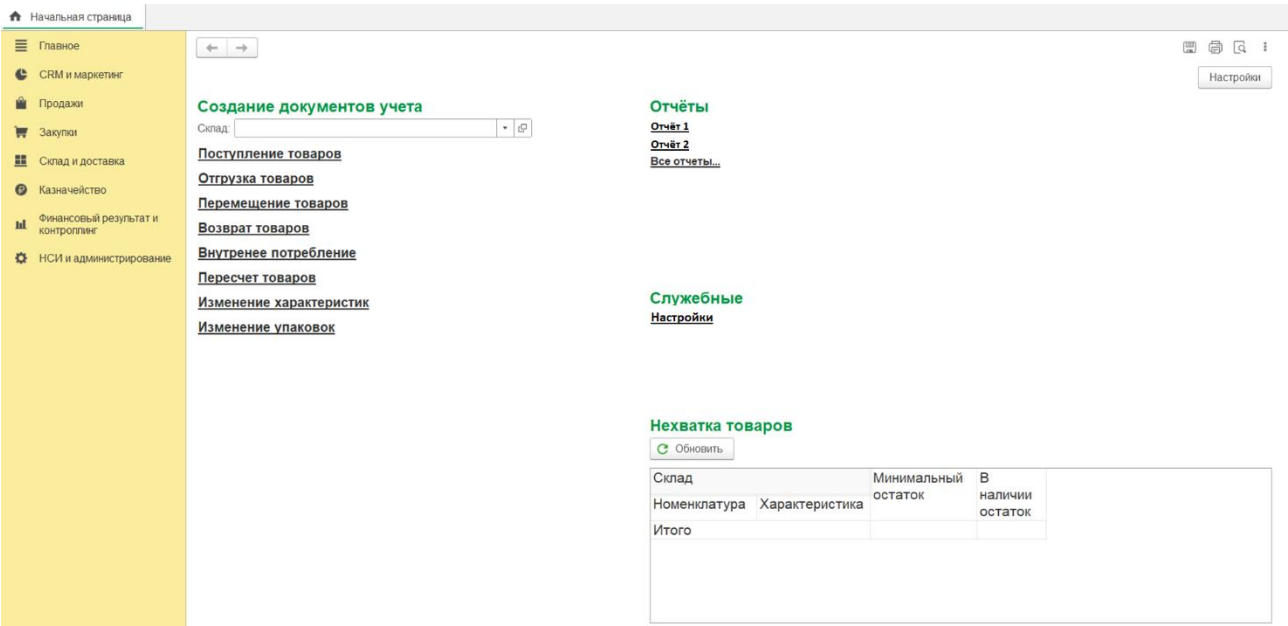


Рисунок 11 – Общий вид начальной страницы АС для ведения учёта САУДИ

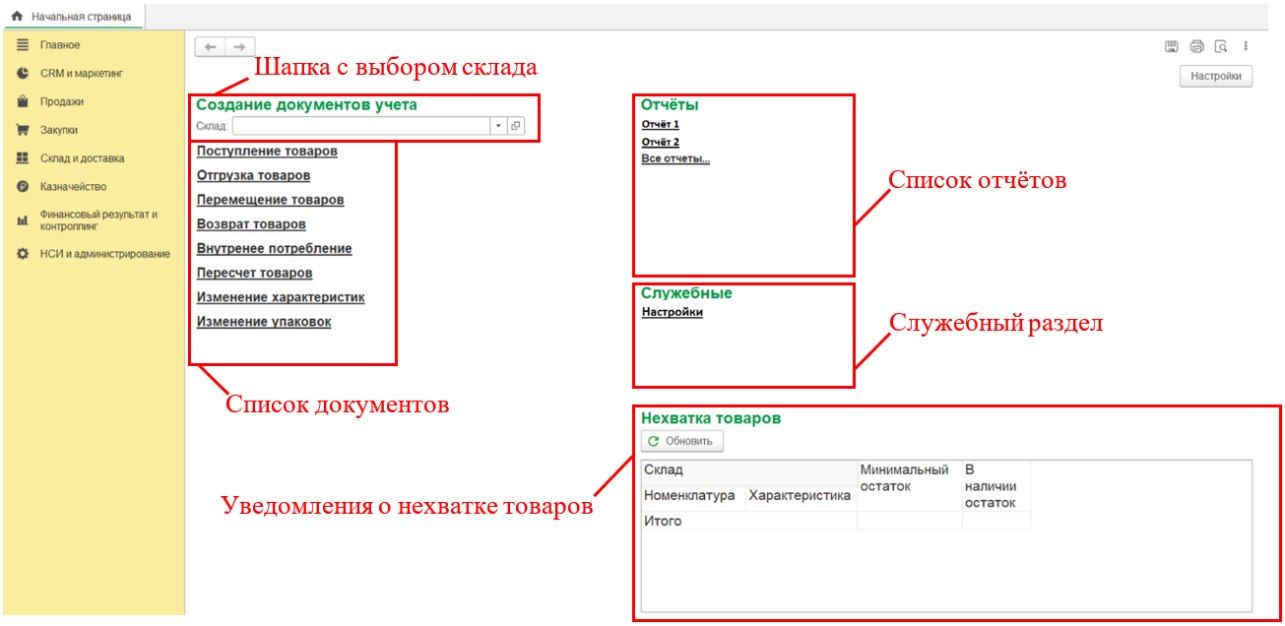


Рисунок 12 – Деление начальной страницы на разделы

В шапке заполняется поле «Склад». Эти данные автоматически подставляются в соответствующие поля документов при их создании и проведении.

Раздел «Список документов» раскрывается на подразделы (рисунок 13), которые содержат наименования операций, по которым создаются документы. Напротив каждой операции расположены 2 кнопки:

- кнопка «Список» открывает список документов соответствующего наименования,
- кнопка «Создать» запускает процесс создания указанного документа.

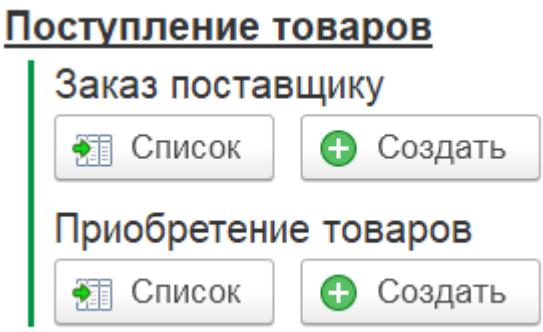


Рисунок 13 – Подраздел «Поступление товаров»

Раздел «Список отчётов» представляет из себя список ссылок на созданные отчеты и обработки.

Служебный раздел содержит в себе различные настройки работы системы:

В раздел «Уведомления о нехватке товаров» выводится информация о товарах и продукции, количество которой упало ниже порогового значения, заданного заранее. Информация выводится в табличном формате.

4.4. Android-приложение для взаимодействия со складом

Для взаимодействия рабочих со складом и системой учёта необходимо разработать приложение, с помощью которого у них появится возможность оставлять заявки на партии деталей и инструментов общего пользования, необходимым им для выполнения своих задач.

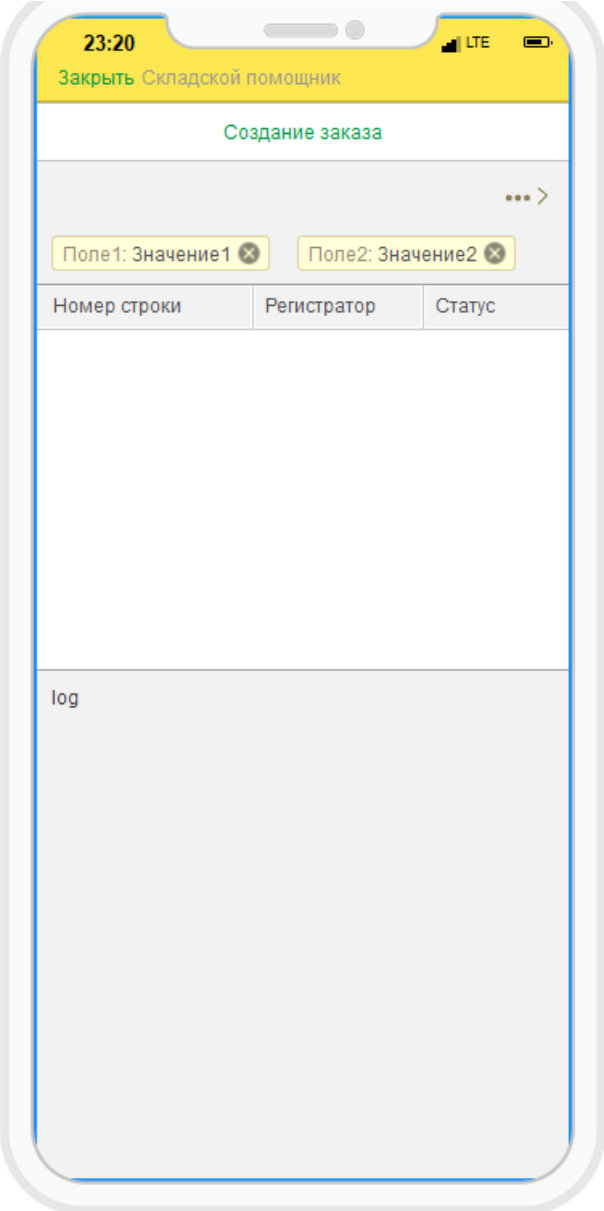
Выполняемые приложением функции:

- возможность создавать заявки на списание деталей и инструментов со склада,
- возможность пользователя отслеживать свои заявки и статус их выполнения,
- рассылка уведомлений при завершении заказа,
- взаимодействие с системой учёта.

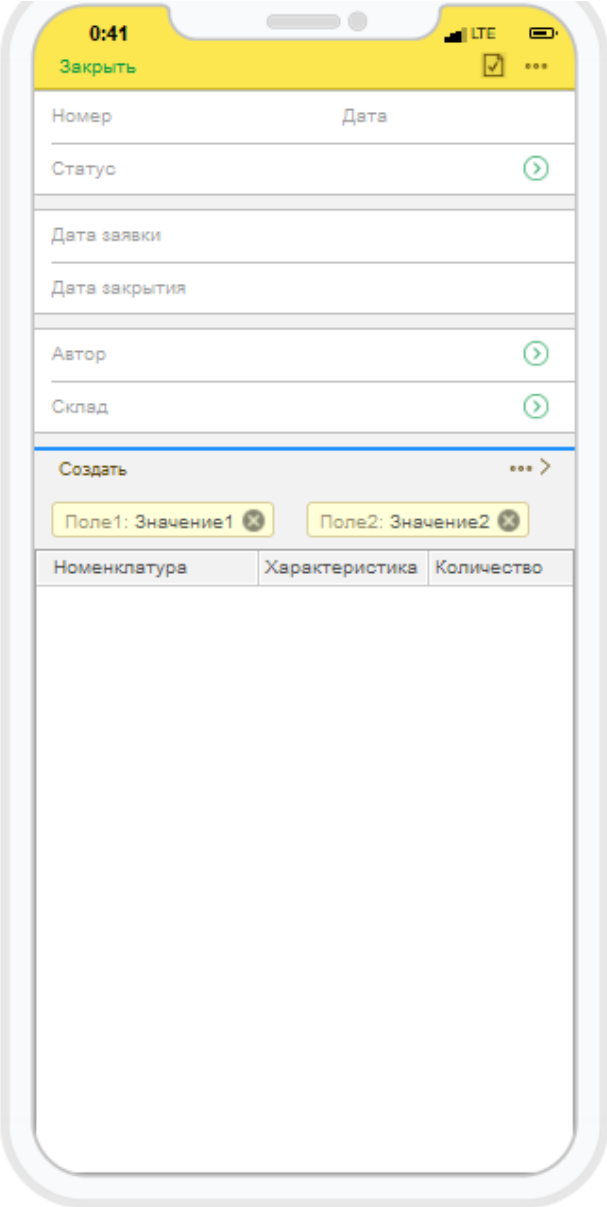
Интерфейс системы должен быть наиболее простым и интуитивно понятным. Поэтому он уменьшен до 2 окон:

- главная страница со списком заявок пользователя и кнопкой создания заявок (Рисунок 14а),
- страница-форма для заполнения новой заявки, доступная по кнопке на главной странице (Рисунок 14б).

На рисунке 15 изображён процесс использования приложения.



а)



б)

Рисунок 14 – а) Главная страница приложения; б) Страница-форма создания заявки;

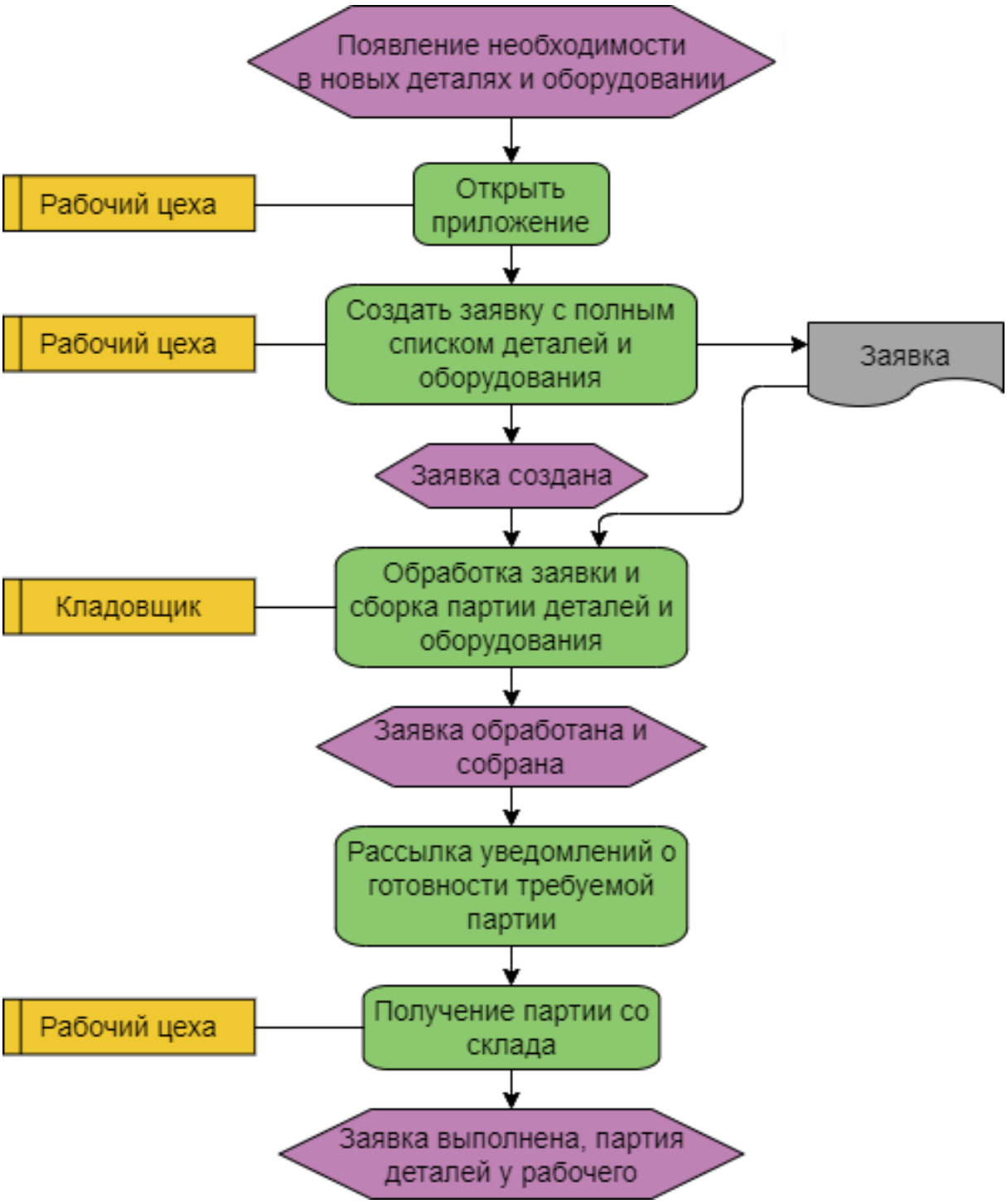


Рисунок 15 – ARIS-модель процесса работы с приложениием

5. Рабочее проектирование

Разработка и настройка системы при помощи 1С конфигуратора, а также написание кодов алгоритмов производилась совместно с командой 1С программистов компании. Была взята готовая универсальная типовая конфигурация системы учёта «1С: Управление торговлей 11», в которую вносились необходимые изменения и добавлялись новые модули.

«1С: Управление торговлей 11» – эффективное решение для автоматизации учета оптовой и розничной торговли. В программе удобно реализован торговый, складской, финансовый учет и работа с клиентами [13].

Типовая конфигурация была выбрана, основываясь на её преимуществах:

- автоматическое обновление конфигурации без помощи программиста,
- успешная синхронизация конфигурации с сайтами и другими продуктами «1С»,
- настройка программы под нужды пользователя.

У типовых «1С» широкий арсенал функций и есть возможность индивидуальных настроек. Инструменты позволяют выполнять все необходимые операции по управленческому и бухгалтерскому учету [14].

Мной была выполнена разработка приложения для взаимодействия рабочих с системой учёта.

5.1. Разработка Android-приложения

При настройке конфигурации создана новая форма, которая является главной страницей приложения. Её конфигурация представлена на рисунке 16.

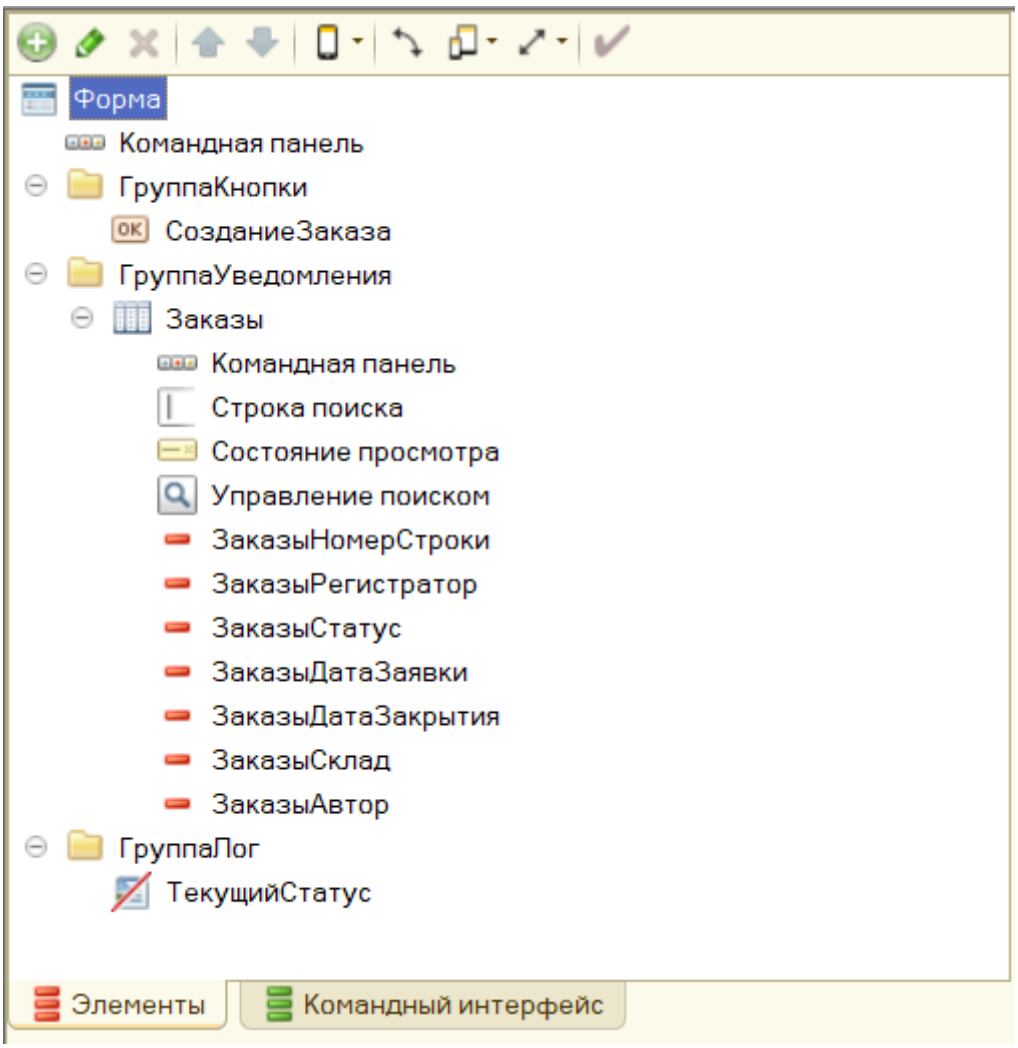


Рисунок 16 – Конфигурация главной страницы приложения

Для взаимодействия с регистрами данных основной системы и корректной обработки событий приложения был написан обработчик главной формы, состоящий из обработчика событий (Листинг 1) и дополнительных процедур и функций (Листинг 2).

Для обработки уведомлений дополнительно написан общий модуль, содержащий в себе тексты всех уведомлений (Листинг 3). Это решение принято для унификации кода, что позволило сделать его более читаемым. Тогда при вызове уведомлений при создании новых сущностей в обработчике списков (Листинги 4 и 5) будут использованы определённые в общем модуле функции.

Создан новый документ «Заявка» для сохранения запрошенной рабочим партии деталей и оборудования. Его конфигурация представлена на рисунке 17. Для ускорения процесса заполнения заявки при создании документа часть его

полей инициализируется автоматически на основе известных данных (Листинг 6). Так автором документа записывается текущий пользователь, а дата создания – это текущая дата.

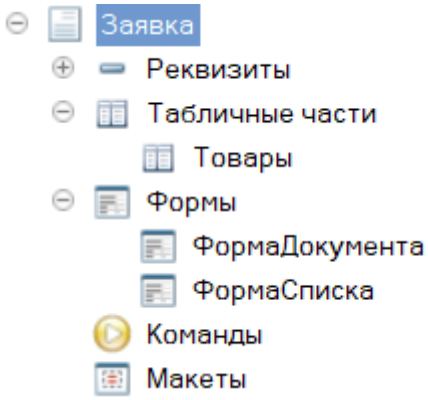


Рисунок 17 – Конфигурация документа «Заявка»

```
#Область ОбработчикиСобытийФормы
//Главный обработчик формы
&НаСервере
Процедура ПриСозданииНаСервере
                    (Отказ,СтандартнаяОбработка)
    //Фильтрация всех заявок по параметру
    //"Автор"=="Текущий пользователь"
    ЭлементОтбора = Заказы.Отбор.Элементы.Добавить
            (Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));
    ЭлементОтбора.ЛевоеЗначение =
        Новый ПолеКомпоновкиДанных("Автор");
    ЭлементОтбора.ВидСравнения =
        ВидСравненияКомпоновкиДанных.Равно;
    ЭлементОтбора.Использование = Истина;
    ЭлементОтбора.РежимОтображения =
        РежимОтображенияЭлементаНастройкиКомпоновки
        Данных.Недоступный;
    ЭлементОтбора.ПравоеЗначение =
        ПользователиИнформационнойБазы.
        ТекущийПользователь();
КонецПроцедуры

//Обработчик уведомлений [log]
&НаКлиенте
Процедура ОбработкаОповещения
            (ИмяСобытия, Параметр, Источник)
    Если (ИмяСобытия) И (Источник <> ЭтаФорма) Тогда
        ОбработчикЗаписиКонтактаКлиент
            (Параметр, ИмяСобытия);
    КонецЕсли;
КонецПроцедуры

#КонецОбласти

#Область ОбработчикиКомандФормы
//Процедура создания заказа
&НаКлиенте
Процедура СозданиеЗаказа(Команда)
    СоздатьЗаказКлиент();
КонецПроцедуры

#КонецОбласти
```

Листинг 1 – Обработчик событий формы

```
#Область СлужебныеПроцедурыИФункции

//Открытие формы создания заявок по нажатию кнопки
&НаКлиенте
Процедура СоздатьЗаказКлиент()
    ОткрытьФорму
        ("Документ.ЗаказНаСборку.ФормаОбъекта",,
        ЭтаФорма,,,,,РежимОткрытияОкнаФормы.
        БлокироватьОкноВладельца);
КонецПроцедуры

//Рассылка уведомления о создании новой
//сущности в БД
&НаКлиенте
Процедура
ОбработчикЗаписиКонтактаКлиент(ПараметрыСобытия,
        ИмяСобытия)
    //Проверка пустоты ссылки
    Если (ПараметрыСобытия = Неопределено) ИЛИ
        (ТипЗнч(ПараметрыСобытия)<>Тип("Структура"))
    Тогда
        Возврат;
    КонецЕсли;

    //Вывод уведомлений на главную форму
    Если ПараметрыСобытия.Свойство("Ссылка") Тогда
        СтарыйТекст =
            Элементы.ТекущийСтатус.Заголовок;
        Текст = СтарыйТекст + "|log:"+ ИмяСобытия +
            ": " + Строка(ПараметрыСобытия.Ссылка);
        Элементы.ТекущийСтатус.Заголовок = Текст;
    КонецЕсли;
КонецПроцедуры

#КонецОбласти
```

Листинг 2 – Дополнительные процедуры и функции

```
//Уведомление о записи нового автора
Функция ИмяЗаписанАвтор() Экспорт
    Возврат "ЗАПИСАН_АВТОР";
КонецФункции

//Уведомление о записи нового склада
Функция ИмяЗаписанСклад() Экспорт
    Возврат "ЗАПИСАН_СКЛАД";
КонецФункции
```

Листинг 3 – Общий модуль уведомлений

```
&НаКлиенте
Процедура ПослеЗаписи(ПараметрыЗаписи)
    ОповеститьГлавнуюФормуОЗаписиКлиент();
КонецПроцедуры
&НаКлиенте
Процедура ОповеститьГлавнуюФормуОЗаписиКлиент()
    ПараметрыОповещения = Новый Структура;
    ПараметрыОповещения.Вставить
        ("Ссылка", Объект.Ссылка);
    Оповестить(ИменаСообщений.ИмяЗаписанАвтор(),
        ПараметрыОповещения,ЭтаФорма);
КонецПроцедуры
```

Листинг 4 – Вызов уведомлений при создании новой сущности «Автор»

```
&НаКлиенте
Процедура ПослеЗаписи(ПараметрыЗаписи)
    ОповеститьГлавнуюФормуОЗаписиКлиент();
КонецПроцедуры
&НаКлиенте
Процедура ОповеститьГлавнуюФормуОЗаписиКлиент()
    ПараметрыОповещения = Новый Структура;
    ПараметрыОповещения.Вставить
        ("Ссылка", Объект.Ссылка);
    Оповестить(ИменаСообщений.ИмяЗаписанСклад(),
        ПараметрыОповещения,ЭтаФорма);
КонецПроцедуры
```

Листинг 5 – Вызов уведомлений при создании новой сущности «Склад»

```
#Область ОбработчикиСобытийФормы
//Главный обработчик формы
&НаСервере
Процедура ПриСозданииНаСервере
            (Отказ, СтандартнаяОбработка)
    ИнициализацияСервер();
КонецПроцедуры

#КонецОбласти


#Область СлужебныеПроцедурыИФункции
//Инициализация параметров документа
&НаСервере
Процедура ИнициализацияСервер()
    //Проверка на пустоту ссылки
    Если НЕ Объект.Ссылка.Пустая() Тогда
        Возврат;
    КонецЕсли;

    Объект.Дата = ТекущаяДата();
    Объект.ДатаЗаявки = Объект.Дата;
    Объект.Статус = Перечисления.Статус.Создано;
КонецПроцедуры

#КонецОбласти
```

Листинг 6 – Обработчик создания документа заявки

5.2. Методики внедрения

Также параллельно разработке программного комплекса был составлен документ-инструкция по проведению операций с системой. В нём были описаны алгоритмы работы с каждым шаблоном.

Помимо того, был составлен 4-шаговый план интеграции готовой системы на предприятии:

1. после подготовки тестовой базы данных с рабочими шаблонами, модулями и подключённой аппаратурой проведение деструктивного

тестирования [15], чтобы найти слабые точки системы и точки сбоя и исправить их,

2. интеграция и обкатка рабочей системы на малых единичных складах параллельно с работающей старой системой для определения возможных проблем и оценки эффективности нововведений,
3. интеграция рабочей системы на всех складах предприятия параллельно с работающей старой системой,
4. отключение старой системы и вывод её из использования.

6. Апробирование

Период разработки АС для ведения учёта САУДИ (первый шаг интеграции) завершился 26 мая 2024 года. За это время было проведено тестирование всех модулей. Выявленные ошибки системы и нетривиальные моменты в проведении операций были устранены, и система была подготовлена к апробации.

В ходе второго шага интеграции системы была проведена доработка системы на основе обратной связи, полученной от тестового пользователя, и оценена эффективность нововведений. Получены следующие результаты:

- уменьшение среднего времени простоя рабочего с момента появления необходимости в новых деталях до получения их набора почти в 2 раза:
    - контрольное время простоя: 5-10 минут,
    - новое время простоя: 2-4 минуты;
- уменьшение времени проведения инвентаризации почти в 8 раз:
    - контрольное время инвентаризации: 7-8 часов,
    - новое время инвентаризации: 1-1,5 часа;
- возможность точно отслеживать товары, продукцию и детали позволила не только уменьшить количество «потерянных» вещей, но и найти эти потерянные вещи на территории предприятия и в собственности поставщика,
- введение позиции кладовщика, управляющего складом и системой учёта, позволило разгрузить рабочих сборочного цеха и полностью снять с них складские задачи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По окончании выполнения курсовой работы были решены следующие задачи:

- проведён анализ существующей на предприятии системы складирования и учёта,
- проведён анализ возможных путей и подходов к автоматизации складской системы, используя различные ресурсы,
- выявлен возможный сценарий автоматизации складского помещения и системы учёта,
- разработана архитектура системы автоматизации складского помещения и учёта деталей на предприятии, повышающая эффективность складского учёта и ускоряющая отдачу товаров,
- подготовлена первая версия системы для применения на предприятии, удовлетворяющая условиям технического задания и прошедшая тестирование и апробацию на отдельном реальном складе.

Также пройдены первые два шага интеграции системы на предприятии и АС для ведения учёта САУДИ готова для установки и полного развёртывания на всех складах предприятия.

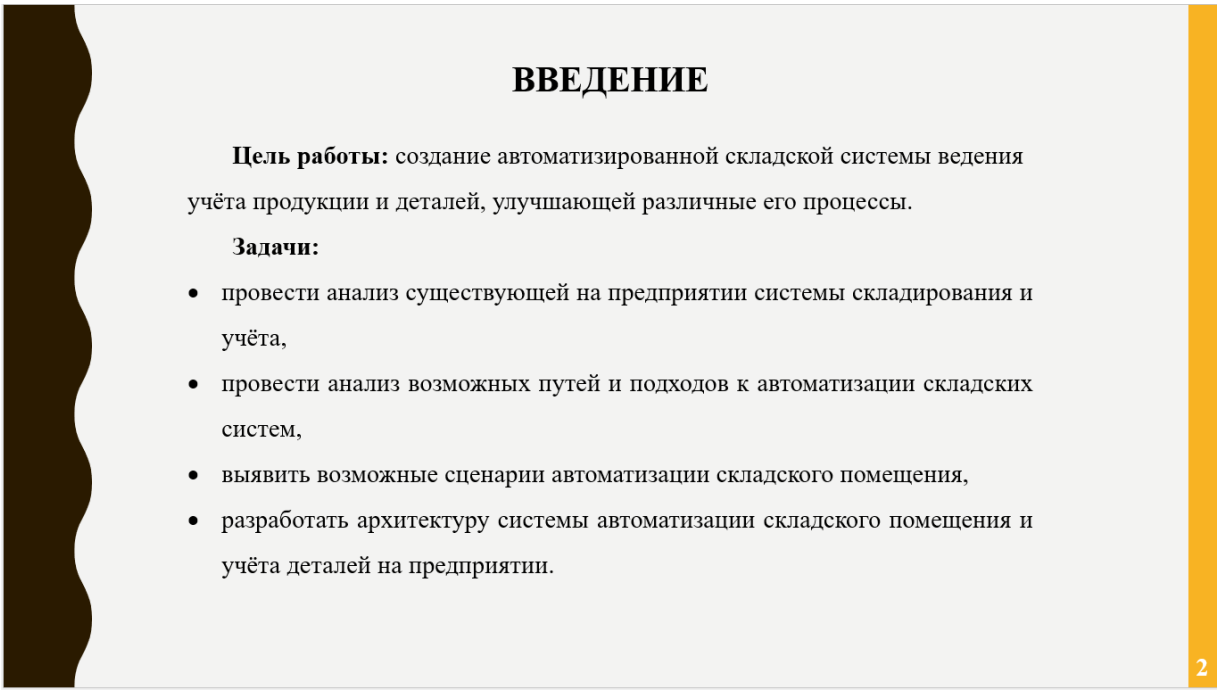
В дальнейшем планируется вести активную техническую поддержку нового продукта, следить за обратной связью от пользователей, вносить изменения и разрабатывать новые модули, облегчающие взаимодействие с системой и ускоряющие работу предприятия.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

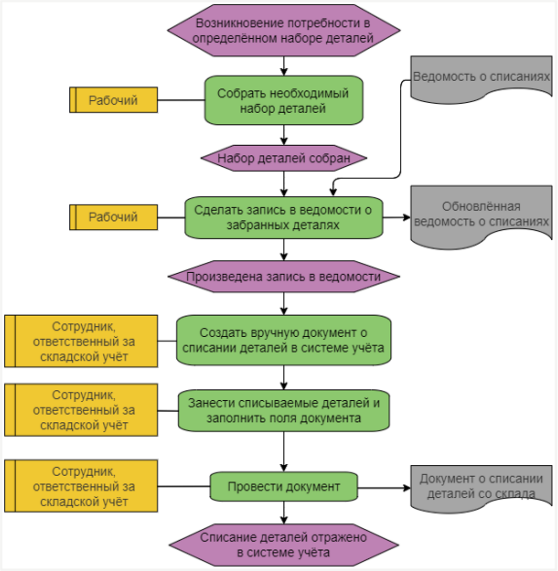
1. Автоматизация склада. Задачи и решения [Электронный ресурс] // Софт Баланс URL: https://trade-drive.ru/materialy/publikatsii/avtomatizatsiya-sklada-zadachi-i-resheniya/ (дата обращения: 21.10.2023).
2. Автоматизация склада: как автоматизировать работу и бизнес-процессы склада [Электронный ресурс] // Первый Бит URL: https://www.1cbit.ru/blog/avtomatizatsiya-sklada-kak-avtomatizirovat-rabotu-i-biznes-protsessy-sklada/ (дата обращения: 21.10.2023).
3. Системы автоматизации работы склада: что важно знать и как выбрать подходящую программу [Электронный ресурс] // Surf URL: https://surf.ru/avtomatizacija-raboty-sklada/ (дата обращения: 21.10.2023).
4. Автоматизация склада — как навести порядок и оптимизировать бизнес-процессы [Электронный ресурс] // Сканпорт URL: https://scanport.ru/blog/avtomatizacziya-sklada-kak-navesti-poryadok-i-optimizirovat-biznes-proczessy/ (дата обращения: 14.11.2023).
5. Frazelle E., Frazelle E. World-class warehousing and material handling. – New York : McGraw-Hill, 2002. – Т. 1.
6. Что такое WMS (система управления складами)? [Электронный ресурс] // SAP URL: https://www.sap.com/central-asia-caucasus/products/scm/extended-warehouse-management/what-is-a-wms.html (дата обращения: 01.11.2023).
7. Что такое интернет вещей? Определение и описание [Электронный ресурс] // Kaspersky URL: https://www.kaspersky.ru/resource-center/definitions/what-is-iot (дата обращения: 07.12.2023).
8. Интернет вещей в логистике [Электронный ресурс] // Навигационные решения URL: https://nvgn.ru/blog/internet-veshhej-v-logistike/ (дата обращения: 07.12.2023).

9. Richards G. Warehouse management: a complete guide to improving efficiency and minimizing costs in the modern warehouse. – Kogan Page Publishers, 2017.
10. Как использовать QR-коды для системы управления запасами [Электронный ресурс] // QR-Tiger URL: https://www.qrcode-tiger.com /ru/how-to-use-qr-codes-for-inventory-management-system#Integrate_QR_ codes_for_your_inventory_management_system_with_QR_TIGER (дата обращения: 29.05.2024).
11. Характеристики Терминал сбора данных Urovo DT50 [Электронный ресурс]// Ситилинк URL: https://www.citilink.ru/product/terminal-sbora-dannyh-urovo-dt50-dt50-su3s11e4f31-m-1896891/properties/ (дата обращения: 26.12.2023).
12. Характеристики принтера XP-420B [Электронный ресурс] // Xprinter URL: https://ru.xprintertech.com/xp-420b-2 (дата обращения: 26.12.2023).
13. 1С: Управление торговлей 11 [Электронный ресурс] // 1AB URL: https://www.1ab.ru/programmy/1s-upravlenie-torgovley/ (дата обращения: 29.05.2024).
14. Что такое конфигурации «1С: Предприятия»: виды конфигураций и версии [Электронный ресурс] // 1AB URL: https://www.1ab.ru/blog/detail/chto-takoe-sistema-1s-vidy-konfiguratsiy-i-versii/ (дата обращения: 29.05.2024).
15. Библия QA [Электронный ресурс] // gitbook.io URL: https://vladislaveremeev.gitbook.io/qa_bible/vidy-metody-urovni-testirovaniya/destruktivnoe-i-nedestruktivnoe-testirovanie-dt-destructive-testing-and-ndt-non-destructive-tes (дата обращения: 27.12.2023).

ПРИЛОЖЕНИЕ А



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ОБЛАСТИ



3

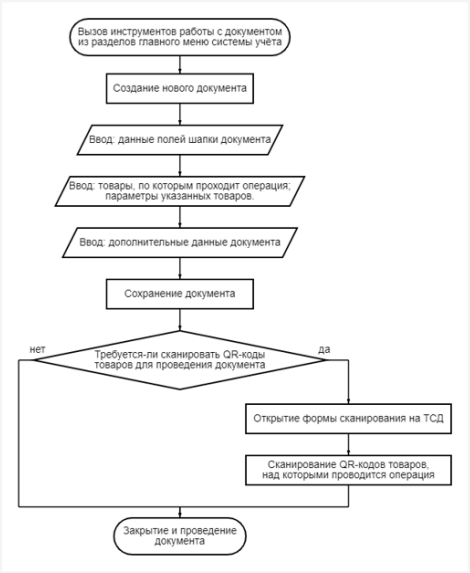
КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Реализовывать новую систему решено на базе установленного программного комплекса 1С Enterprise. Для него необходимо разработать новые шаблоны 1С для ведения учёта.

Автоматизация операций приёмки, отгрузки и инвентаризации заключается в применении системы серийных номеров, присваиваемых каждой детали и продукции. Они зашифрованы с помощью QR-кодов на этикетках, которые печатаются с помощью термопринтера и расклеиваются на упаковки. При проведении складских операций эти QR-коды могут быть отсканированы при помощи терминала сбора данных.

4

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ



5

АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ

а)

б)

а) Терминал сбора данных Urovo DT50, б) Термальный принтер чеков и этикеток XP-420B

Характеристики ТСД:

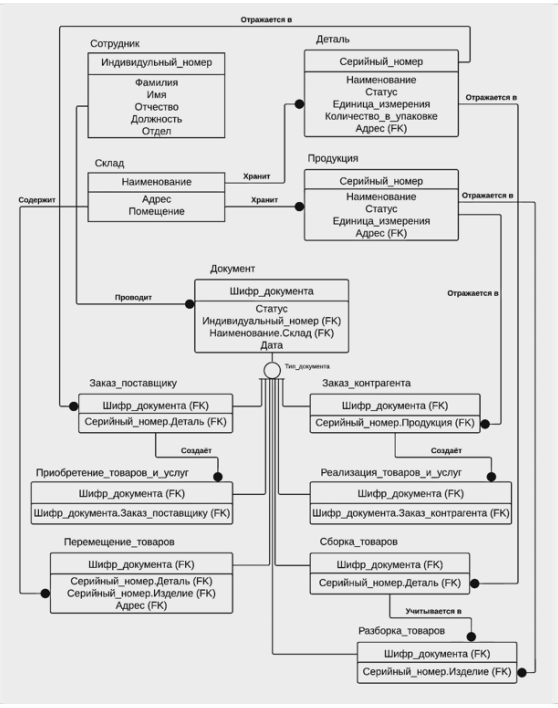
- операционная система: Android 11,
- оперативная память: 4 ГБ,
- емкость аккумулятора 4300 мАч, что обеспечивает до нескольких суток непрерывной работы со сканером,
- класс защиты: IP67 (полная пылезащита, влагозащита на глубине до 1 метра),
- температура эксплуатации: -20/+60 °C [11].

Характеристики принтера:

- 6 дюймовая высокоскоростная печать,
- интеллектуальная система контроля температуры печатающей головки обеспечивает стабильный выход принтера,
- 203 точек/дюйм и 300 точек/дюйм разрешения модели,
- параметры корпуса: 215 мм X 178 мм X 155 мм [12].

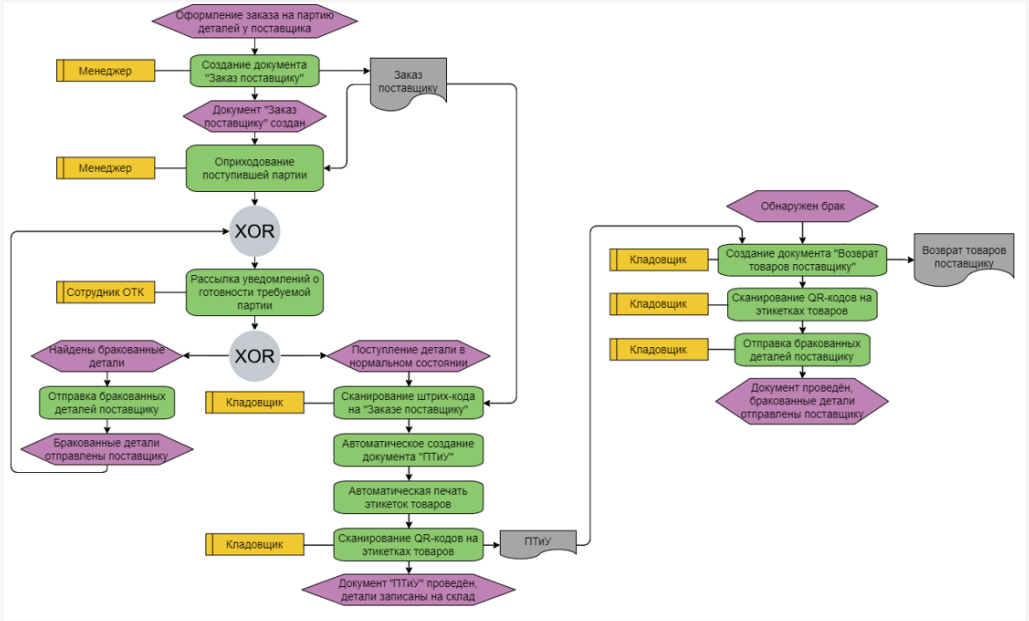
6

IDEF1x-модель базы данных предметной области



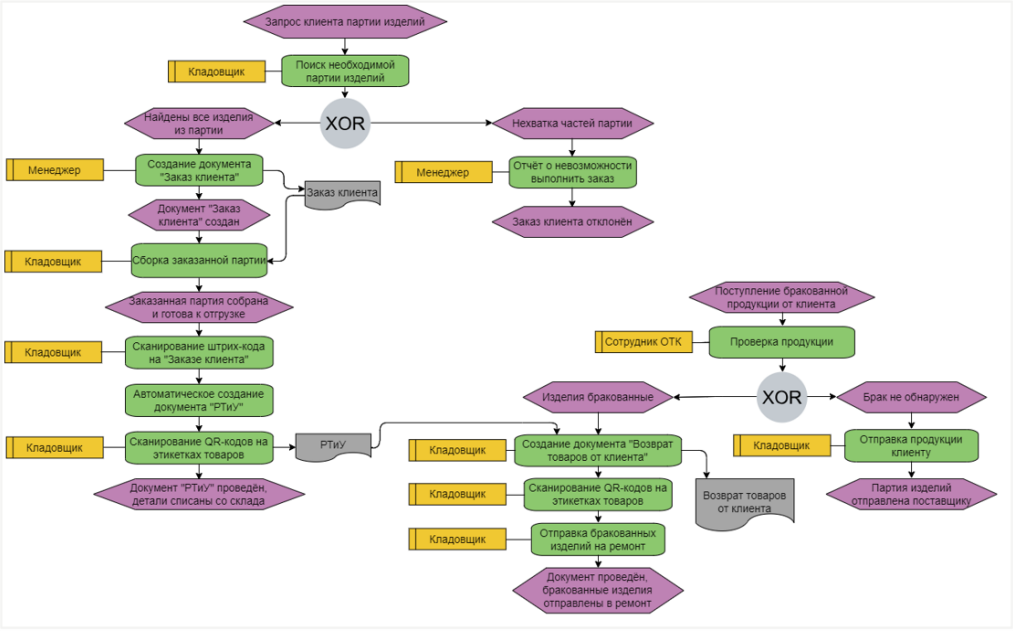
7

ARIS-модель автоматизированного процесса приёмки поступления партии деталей



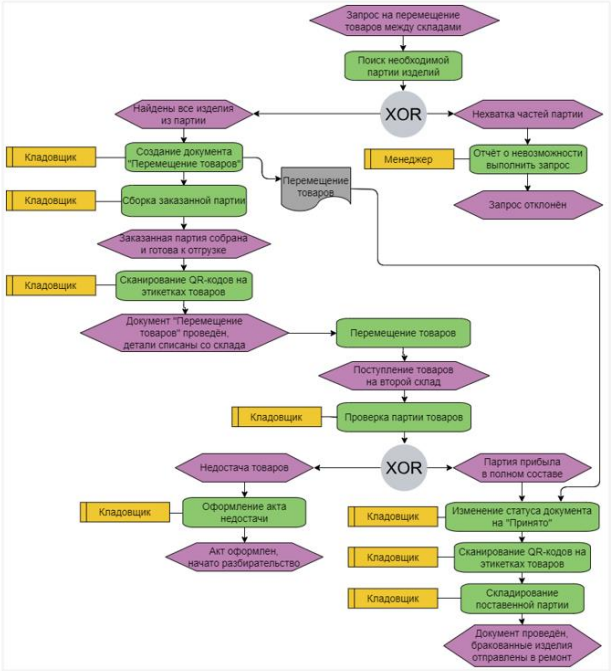
8

ARIS-модель автоматизированного процесса списания партии готовых изделий для отправки контрагенту



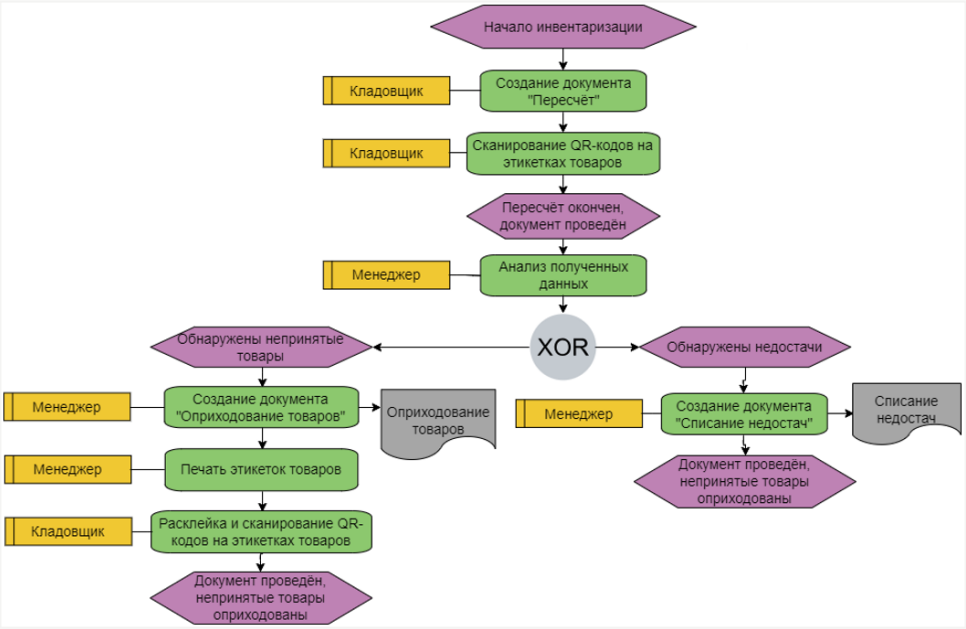
9

ARIS-модель автоматизированного процесса перемещения партии деталей



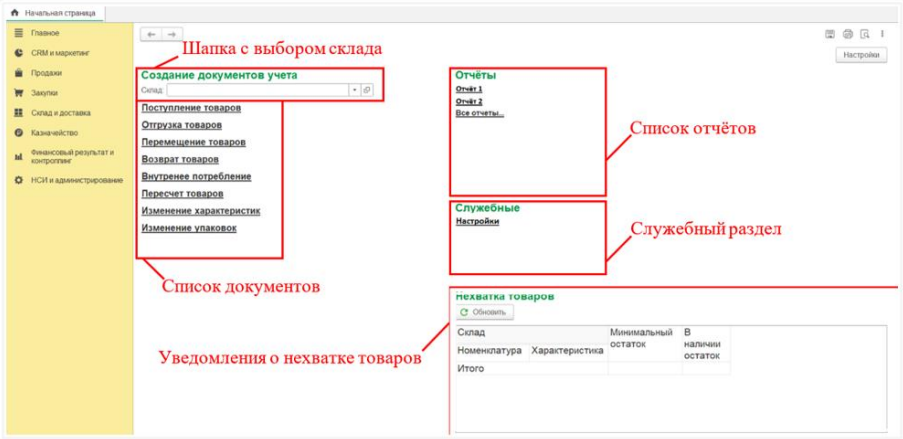
10

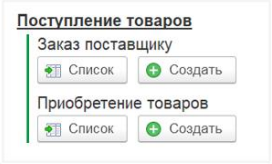
ARIS-модель автоматизированного процесса инвентаризации



11

Интерфейс системы учёта товаров

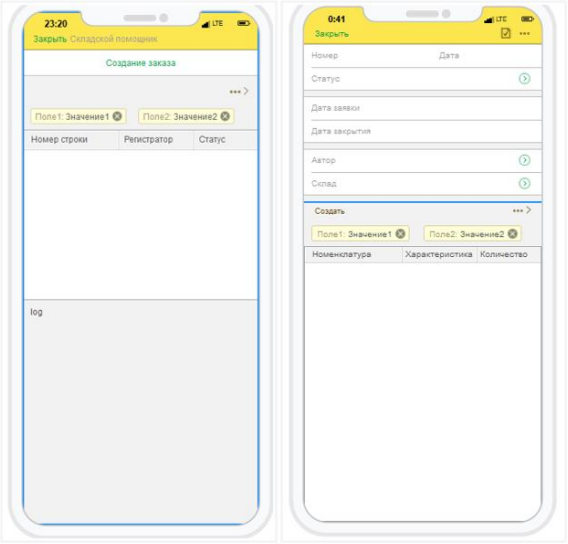




- Подраздел «Поступление товаров»

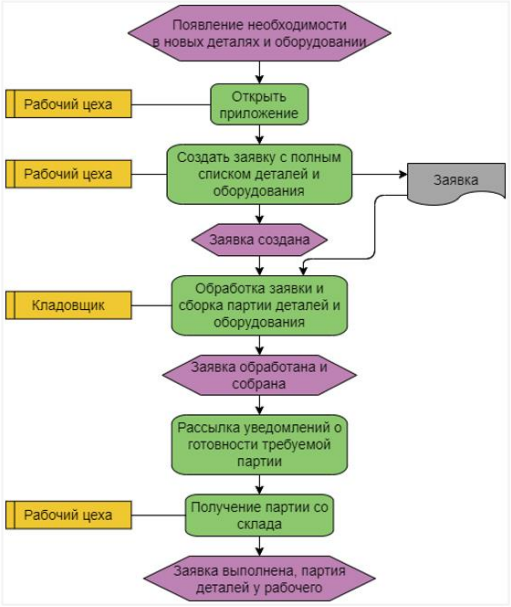
12

Разработка Android-приложения



а) б)

а) Главная страница приложения; б) Страница-форма создания заявки;



13

АПРОБОАЦИЯ

После доработки системы были получены следующие результаты:

• уменьшение среднего времени простоя рабочего с момента появления необходимости в новых деталях до получения их набора почти в 2 раза,

• уменьшение времени проведения инвентаризации почти в 8 раз,

• возможность точно отслеживать товары, продукцию и детали позволила не только уменьшить количество «потерянных» вещей, но и найти эти потерянные вещи на территории предприятия и в собственности поставщика,

• введение позиции кладовщика, управляющего складом и системой учёта, позволило разгрузить рабочих сборочного цеха и полностью снять с них складские задачи.

14

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По окончании выполнения курсовой работы были выполнены все поставленные задачи.

Также пройдены первые два шага интеграции системы на предприятии и АС для ведения учёта САУДИ готова для установки и полного развёртывания на всех складах предприятия.

В дальнейшем планируется вести активную техническую поддержку нового продукта, следить за обратной связью от пользователей, вносить изменения и разрабатывать новые модули, облегчающие взаимодействие с системой и ускоряющие работу предприятия.

15